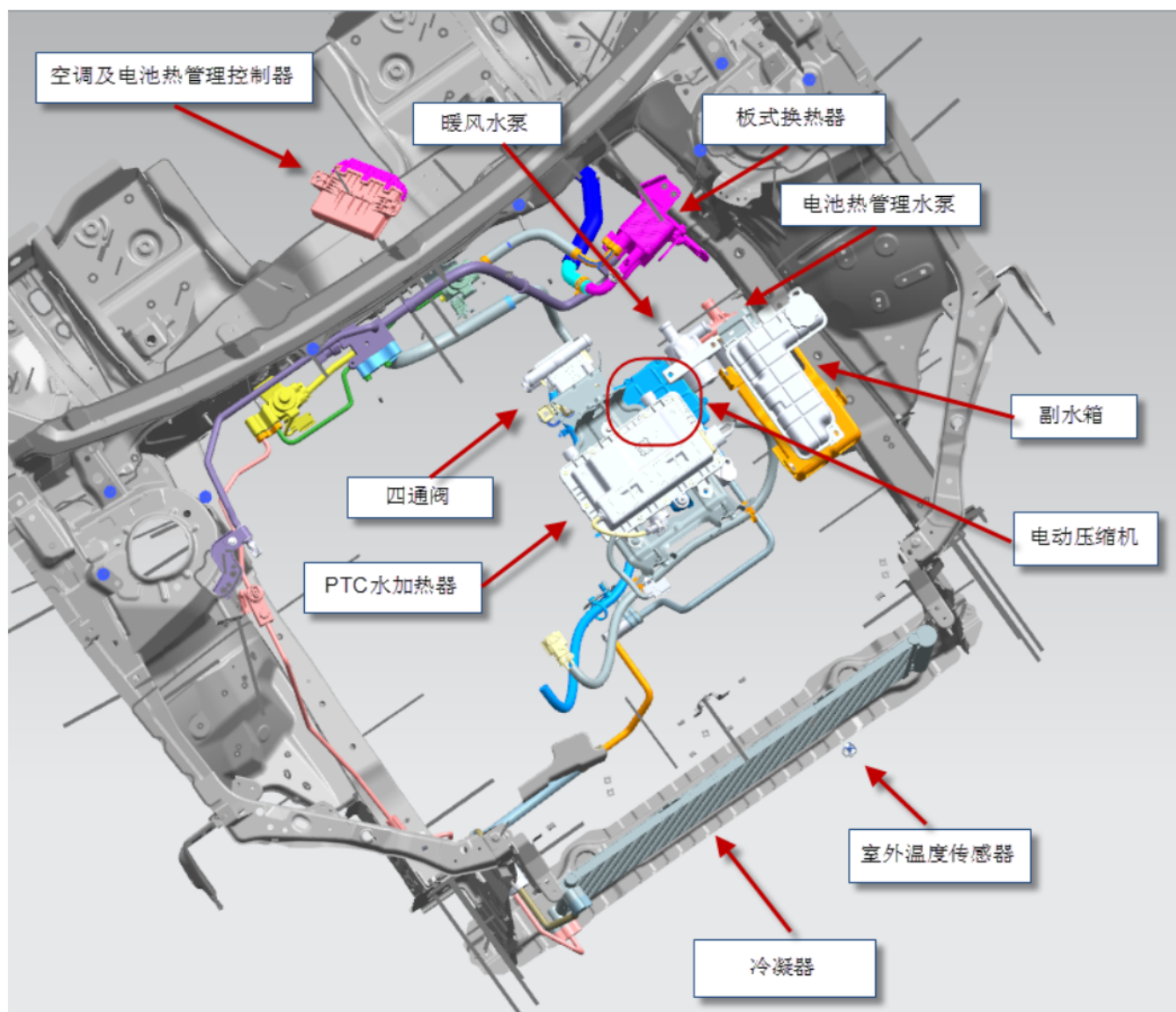


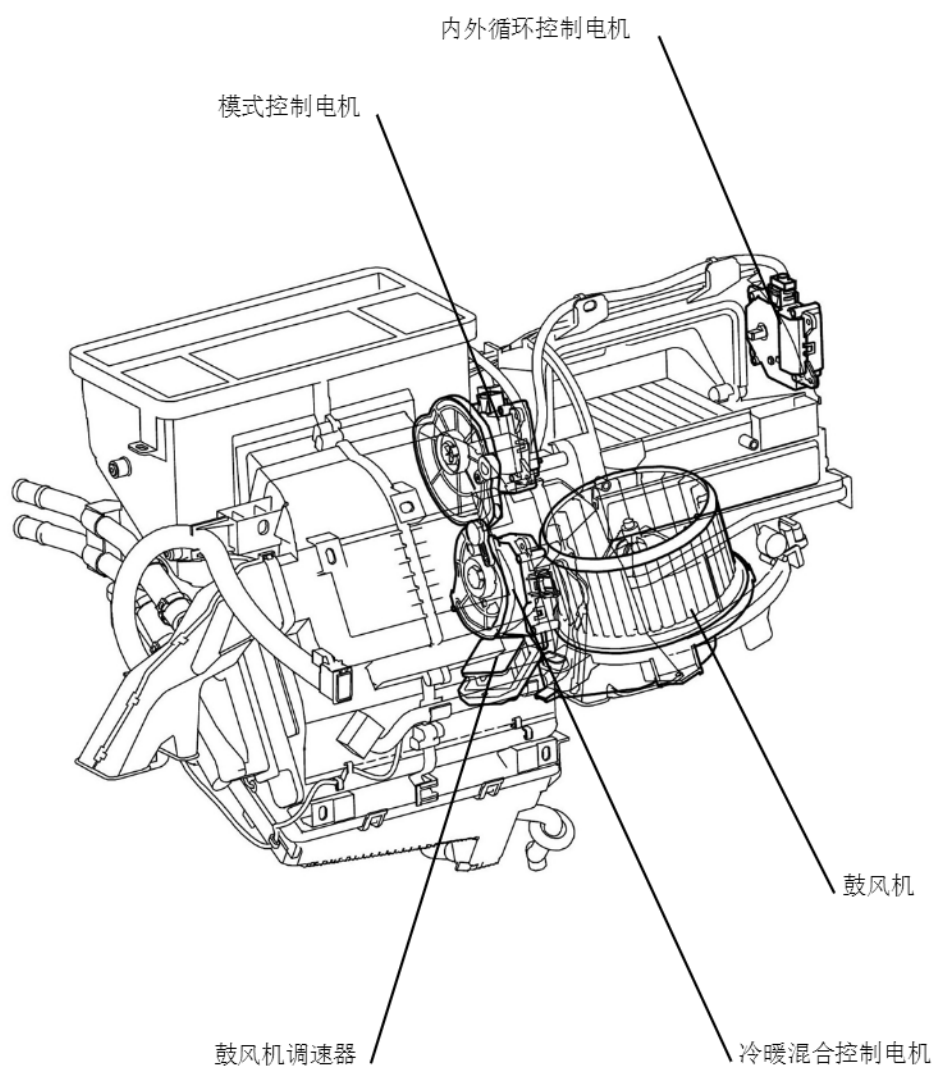
空调系统

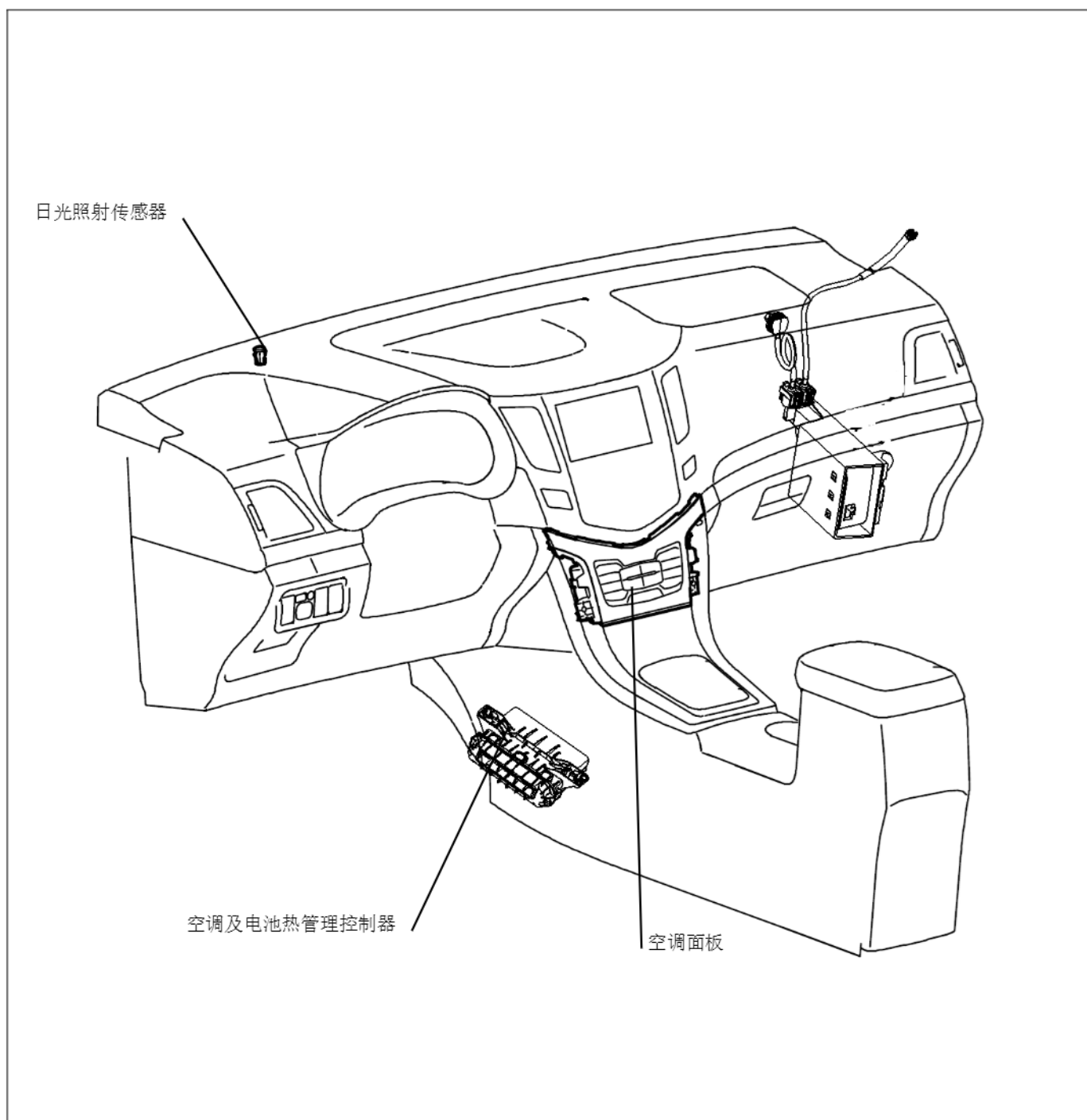
组件位置	1
系统概述	4
维修保养说明	6
诊断流程	9
故障症状表	11
ECU 端子	13
车上检查	15
(B2A2013)	17
(B2A2111)	17
(B2A2213)	19
(B2A2311)	19
(B2A2413)	21
(B2A2511)	21
(B2A2A14)	23
(B2A2A12)	23
(B2A2A92)	23
(B2A2B14)	26
(B2A2B12)	26
(B2A2B92)	26
(B2A3214)	29
(B2A3314)	29
(B2A5113)	32
(B2A5111)	32
(B2A4E13)	32
(B2A4F11)	32
(B2A2F09)	32
(B2A2712)	34
(B2A5813)	36
(B2A5811)	36
(B2A5913)	36
(B2A5911)	36
内外循环调节失效	38
散热风扇故障检查	41
制冷功能不正常	44
PTC 功能不正常	47
电子膨胀阀故障	50
电除霜失效	52
空调控制器电源电路	59
电池冷却系统	61
电池冷却电动水泵检查	69
电池冷却电子膨胀阀检查	71
准备工具	74
空调面板拆装	74
空调箱体拆装	76
空调 ECU 拆装	78

PTC 的拆装	79
日光照射传感器拆装	80
室内温度传感器拆装	81
室外温度传感器拆装	82
电池热管理电动水泵、电池热管理控制器、电池热管理副水箱、冷凝器拆装	83

组件位置







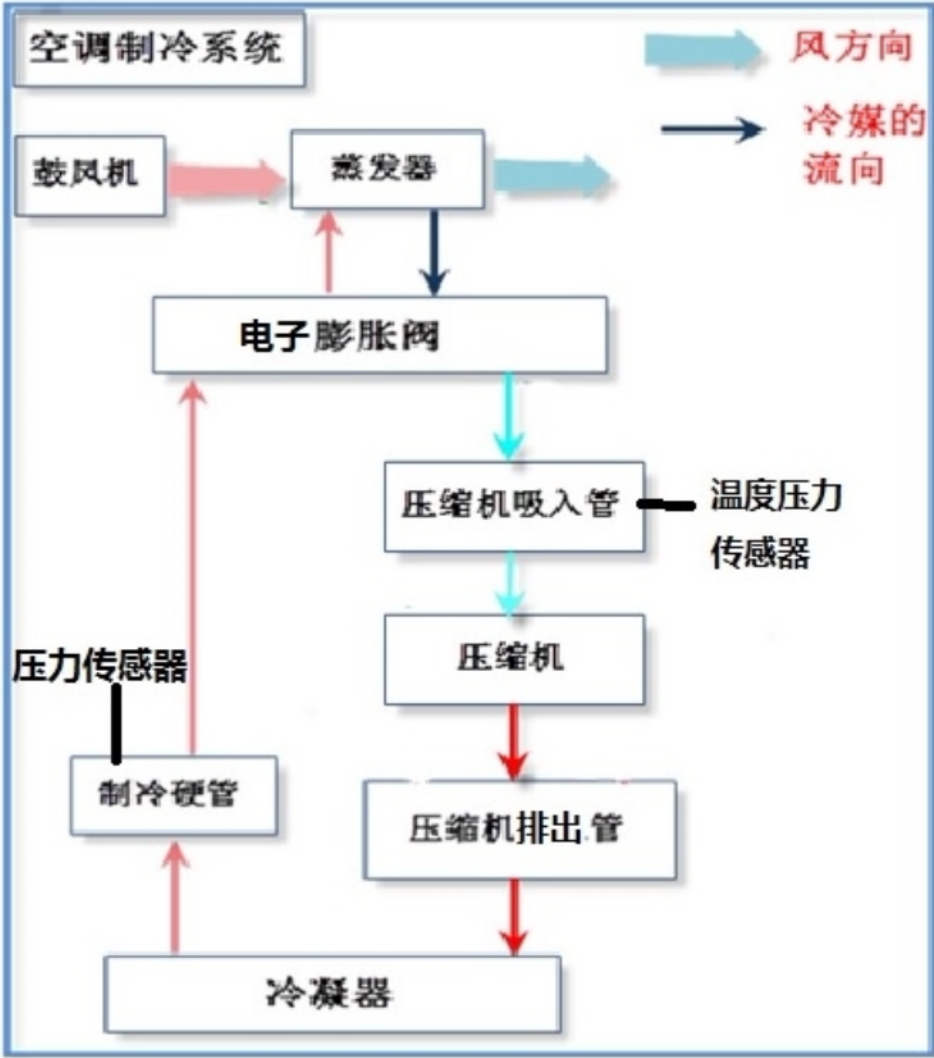
系统概述

1. 概述

本车空调系统为 BC14 电动压缩机自动调节空调，应用于 E5 纯电动型轿车。系统主要由电动压缩机、冷凝器、HVAC 总成、制冷管路、PTC 水加热器、四通阀、暖风水管、风道、空调控制器等零部件组成，具有制冷、采暖、除霜除雾、通风换气四种功能。该系统利用 PTC 水加热器采暖，利用蒸汽压缩式制冷循环制冷，制冷剂为 R410a，冷冻油型号为 POE。控制方式为按键操纵式。自动空调箱体的模式风门、冷暖混合风门和内外循环风门都是电机控制。

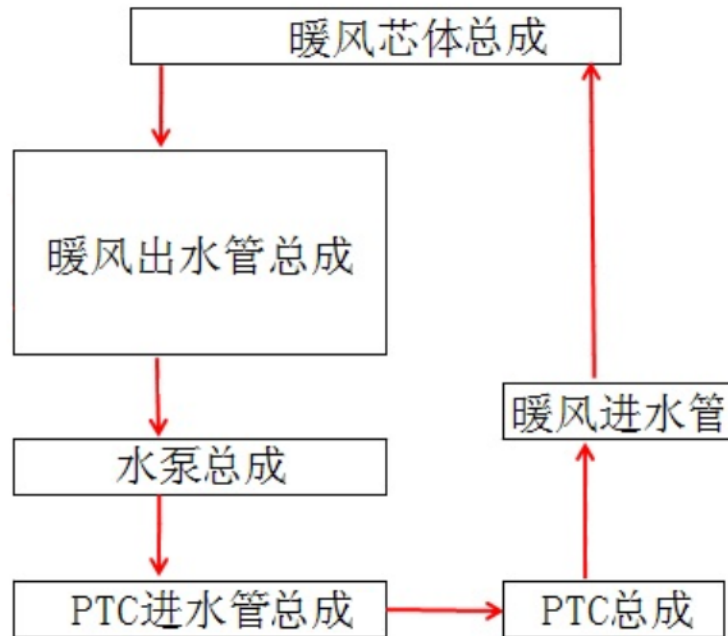
2. 制冷系统原理

由空调驱动器驱动的电动压缩机将气态的制冷剂从蒸发器中抽出，并将其压入冷凝器。高压气态制冷剂经冷凝器时液化而进行热交换（释放热量），热量被车外的空气带走。高压液态的制冷剂经膨胀阀的节流作用而降压，低压液态制冷剂在蒸发器中气化而进行热交换（吸收热量），蒸发器附近被冷却了的空气通过鼓风机吹入车厢。气态的制冷剂又被压缩机抽走，泵入冷凝器，如此使制冷剂进行封闭的循环流动，不断地将车厢内的热量排到车外，使车厢内的气温降至适宜的温度。



3. 供暖系统原理

供暖系统采用 PTC 水加热器总成加热冷却液，冷却液先由水泵抽空调暖风副水箱总成内的冷却液泵进 PTC 水加热器总成，加热后的冷却液流经暖风芯体，再回至空调暖风副水箱总成，如此循环。加热后的空气，通过鼓风机鼓风将热量送至乘员舱或风窗玻璃，用以提高车厢内温度和除霜。



4. 电池热管理（电池冷却、电池加热）系统原理：

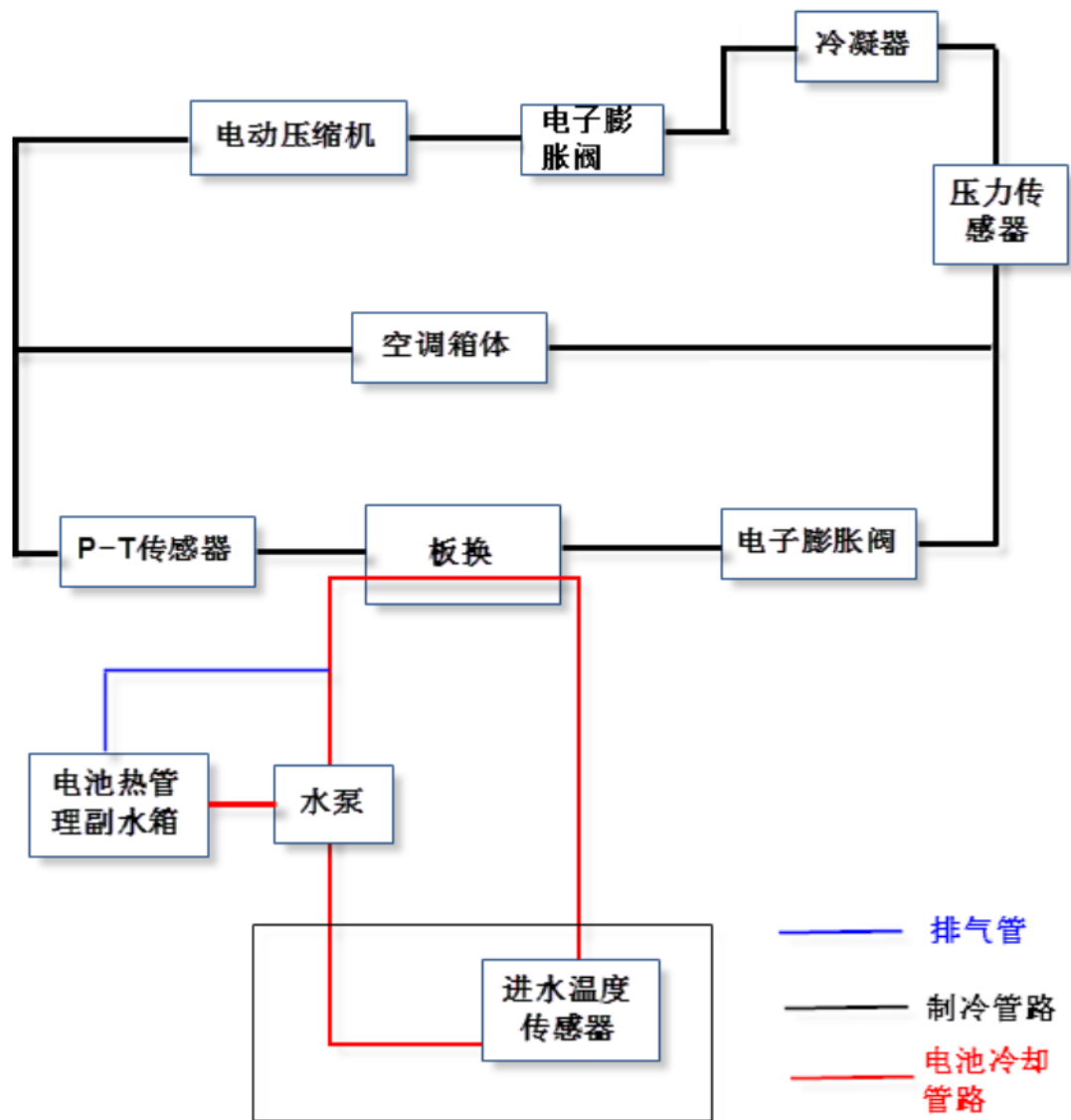
1、5AEC 采用如下图所示的系统来实现电池冷却的。其中，电池冷却介质通过板式换热器和空调制冷介质进行热量交换。在板换里面降温后的电池冷却介质通过电动水泵带到动力电池包里面与电池进行热量交换，从而带走电池的发热量，达到电池降温的效果。

空调根据电池包目标水温，通过调节板换处冷媒的状态（压力、温度、流量）和压缩机转速来控制电池包进水温度，从而达到较精准电池冷却控制。

电池冷却工作模式主要有如下 4 种：

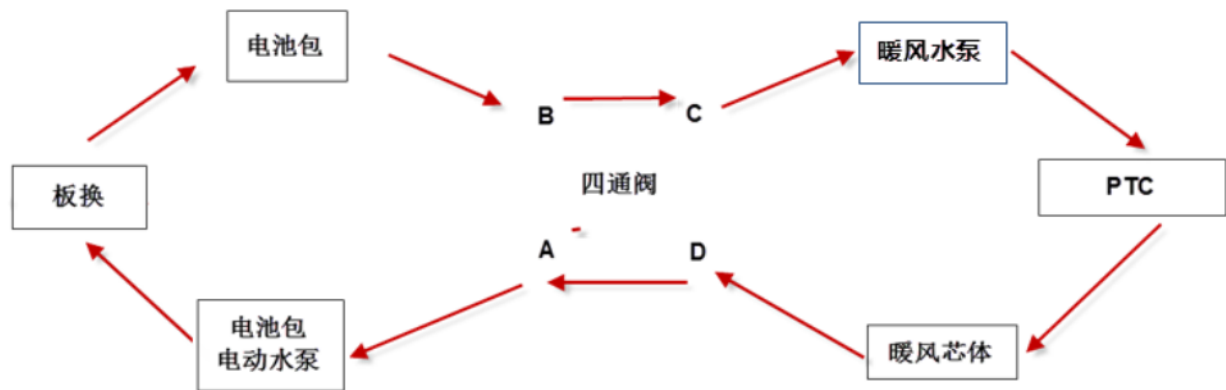
- （1）乘员舱制冷：关闭电池冷却电子膨胀阀。根据目标通道温度来控制电动压缩机的转速。
- （2）电池冷却：关闭空调电子膨胀阀，打开电池冷却电子膨胀阀。根据过热度控制电子膨胀阀开度；根据电池包进口的水温来控制电动压缩机的转速，且开启水泵。
- （3）乘员舱制冷+电池冷却：打开两个电子膨胀阀。根据乘员舱目标通道温度及电池包进口的水温共同控制电动压缩机的转速（或者皮带驱动压缩机的开关），且开启水泵。
- （4）电池内循环：空调收到 BMS 内循环命令后，空调开启电动水泵。

AC



2、5AEC 采用如下图所示的系统来实现电池加热的。其中，电池冷却介质通过 PTC 加热器加热升温，在 PTC 水加热器中加热后的电池冷却介质通过电动水泵带到动力电池包里面与电池进行热量交换，从而传递热量给电池升温，达到激活电池包的效果。

空调根据电池 BMS 发的电池加热需求，控制四通阀阀门的开关，如下图所示：
当有电池加热需求是，四通阀 B-C 通，A-D 同与采暖系统回路串联在一起，同时开启 PTC 加热器加热系统回路冷却液介质，通过水泵带入电池包进行热交换失效加热效果。



5. 风扇控制逻辑

无极风扇会接收前驱动电机控制器、车载充电器、空调控制器发送的风扇占空比需求，VCU 通过分析采用最高占空比进行风扇控制。

维修保养说明

1. 空调采暖系统维修保养售后排气说明：

在拆装空调采暖系统回路中的 PTC 电动水泵、PTC 水加热器、暖风水管、空调箱体等零部件后，需对电池热管理系统进行加注适量的、规定的冷却液，且需按照如下步骤进行系统排气：

- 1、将空调采暖副水箱的冷却介质加至 max 位置；
- 2、整车上 OK 档电，用 VDS 进入空调控制器主动测试界面，开启水泵；
- 3、让水泵工作按“工作 2 分钟”——>“停止工作 30s”的周期排气 10 分钟；
- 4、OK 档电下打开空调，将空调温度设置到 Hi，自动模式，感受空调是否能正常采暖（建议感受时间在 5 分钟，冬天适量感受时间加长点）；
——若能正常，排气完成；
——若不正常，检查排气采暖系统是否异常；
- 5、排气完成后，检测冷却系统是否漏液；
- 6、排气完成后，观察前舱空调采暖副水箱壶内的液位，若液位低于 max 线，则需要进行补液，让壶里冷却液的液位接近 max 线；

2. 电池冷却系统维修保养售后排气说明：

在拆装电池冷却系统回路中的动力电池包、电池热管理电动水泵、板换和电池冷却管路等零部件后，需对电池热管理系统进行加注适量的、规定的冷却介质，且需按照如下步骤进行系统排气：

1. 查看电池热管理副水箱里面是否有冷却液，若没有，需往里面进行加注，将冷却介质加注到 max 线附近；（加注的最高液位不得超过排气口）
 2. 整车上 OK 档电，接上 VDS，进入 BCC（电池热管理控制器）主动测试界面，将电池热管理电动水泵设置为“开启”；
 3. 打开前舱盖，观察右前大灯洗涤液壶上的副水箱排气口中是否有连续的水流喷出：
① 若喷出的水流为间断的，则继续排气，直至喷出水流为连续状态，且在排气口水流喷射连续状态下持续排气 15 到 20 分钟后结束系统排气；
② 若无水流喷出，查看壶里面是否有冷却液。
——若没有，适量加注一些规定的冷却液待观察；
——若有，将电池热管理电动水泵按“工作 2 分钟”——>“停止工作 1 分钟”周期来进行排气，直至有水流喷出；
 4. 在排气过程中或排气完成后，检查电池冷却系统是否漏液；
 5. 排气完成后，观察壶内的液位，若液位低于 max 线，则需要进行补液，让电池冷却介质液位接近 max 线；
- 注：
- 1) 排气方法建议按“水泵工作 2 分钟”——>“停止工作 30s”
 - 2) 排气过程中可以观察水泵工作的声音，刚开始排气时，水泵工作的噪音偏大，排气接近干净后，水泵工作声音比较小。
 - 3) 更换动力电池后，可以进行定量加注，5AEC 在整个电池冷却系统与暖风系统容积约 5L (Max 液位)

3. 维修空调系统时的注意事项：

- 保养空调系统必须由专业技术人员进行。
- 维修前应使工作区通风，请勿在封闭的空间或接近明火的地方操作制冷剂。维修前应戴好眼罩，保持至维修完毕。
- 避免液体制冷剂接触眼睛和皮肤。若液体制冷剂接触眼睛和皮肤，应用冷水冲洗，并注意：不要揉眼睛或擦皮肤。在皮肤上涂凡士林软膏。严重的要立刻找医生或医院寻求专业治疗。

- 制冷系统中如果没有足够的制冷剂，请勿运转压缩机；避免由于系统中无充足的制冷剂并且油润滑不足造成的压缩机可能烧坏的情况。
- 压缩机运转时不要打开压力表高压阀，只能打开和关闭低压阀。
- 冷冻油必须使用专用冷冻油。不可乱用其它品牌的润滑油代替，更不能混用（不同牌号）。
- E5 空调系统冷媒加注量为 $600 \pm 20\text{g}$ ，冷冻油总量为 160ml，当系统因渗漏导致冷冻油偏少时，就有可能造成压缩机的过度磨损，因此维修站应视情况补加冷冻油。
- 空调压力保护方式是通过压力传感器和温度压力传感器监测系统压力，压力过高或过低时触发系统保护电动压缩机不启动。温度保护方式分为蒸发器温度保护（低温保护 $0\text{--}2^{\circ}\text{C}$ ）；压缩机温度过高保护（高温保护不得高于 105°C ）。
- 维修时应注意，打开管路的“O”型圈必须更换，并在装配前在密封圈上涂冷冻油后按要求力矩连接。
- 维修中严格按技术要求操作（充注量、冷冻油型号、力矩要求等），按照要求检修空调，保证空调系统的正常工作和使用寿命。
- 因冷冻油具有较强的吸水性，在拆下管路时要立即用堵塞或口盖堵住管口，不要使湿气或灰尘进入制冷系统。
- 在排放系统中过多的制冷剂时，不要排放过快，以免将系统中的压缩机油也抽出来。
- 定期清洁空气过滤网，保持良好的空气调节质量。
- 检查冷凝器散热片表面是否有脏污，不要用蒸汽或高压水枪冲洗，以免损坏冷凝器散热片，应用软毛刷刷洗。
- 避免制冷剂过量。若制冷剂过量，会导致制冷不良。

诊断流程

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

5 故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

6 总体分析和故障排除

(a) ECU 端子（参见 AC-12 页）

下一步

7 调整、维修或更换

AC

下一步

8	确认测试
---	------

下一步

结束

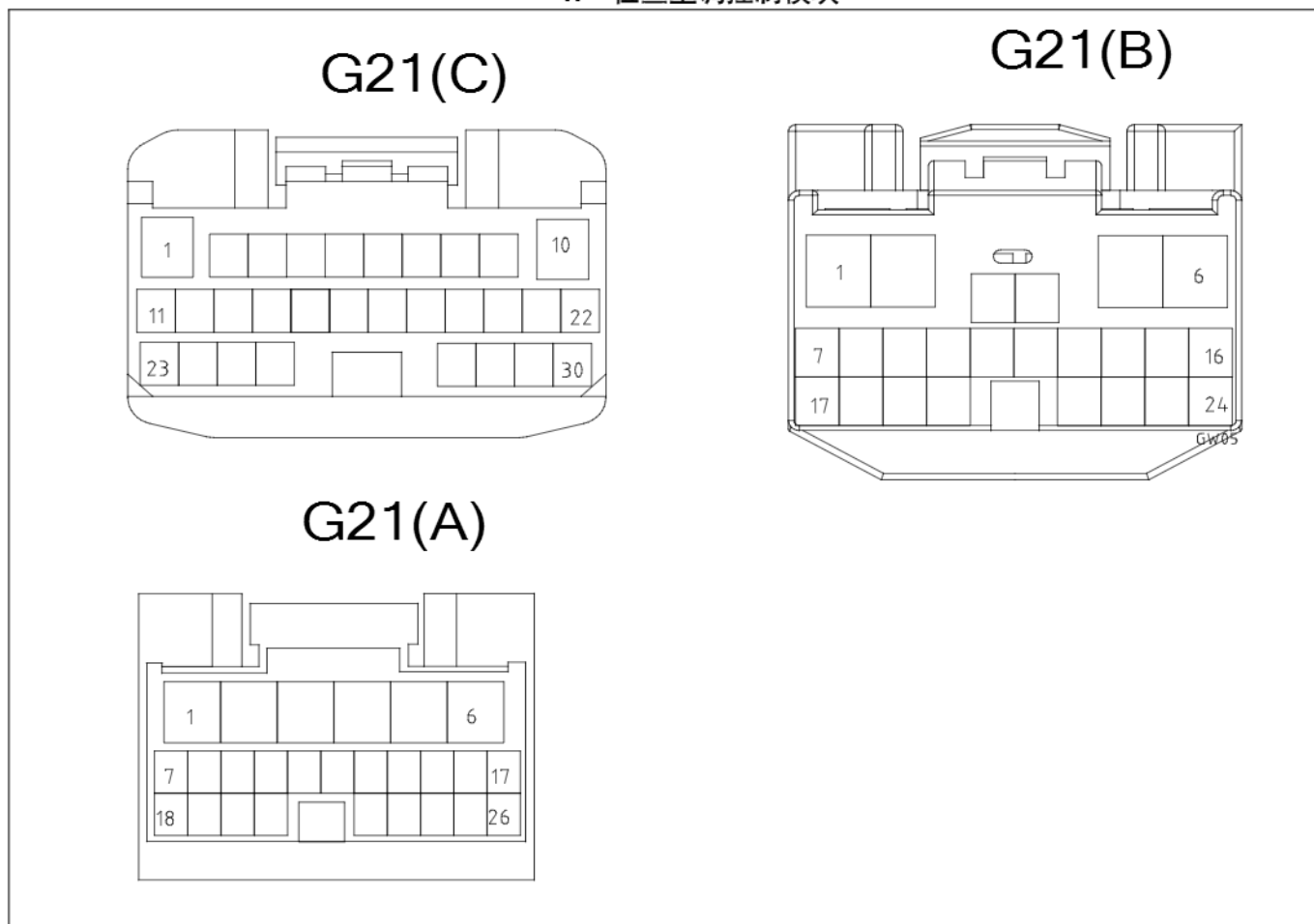
故障症状表

症状	可疑部位	参考页
空调系统所有功能失效	空调控制器	
	面板电源电路	
	线束或连接器	
仅制冷系统失效（鼓风机工作正常）	压力传感器	
	压力温度传感器	
	空调保险（四合一内部）	
	电动压缩机	
	线束或连接器	
	管路冷媒量	
制冷系统工作不正常（实际温度与设定温度有偏差）	各传感器（室内、室外温度传感器）	
	空调控制器	
	线束和连接器	
鼓风机不工作	鼓风机保险	
	鼓风机继电器	
	鼓风机	
	调速模块	
	空调控制器	
	线束或连接器	
鼓风机风速不可调（鼓风机工作正常）	鼓风机调速模块	
	空调控制器	
	线束或连接器	
	空调面板	
出风模式调节不正常	出风模式控制电机	
	空调控制器	
	线束和连接器	
温度调节不正常	冷暖混合控制电机	
	空调控制器	
	线束和连接器	
内外循环调节失效	循环控制电机	
	空调控制器	
	线束和连接器	
后除霜失效	后除霜电加热丝保险	
	后除霜电加热继电器	
	后除霜电加热丝	
	继电器控制模块	
	线束或连接器	
冷凝、散热风扇故障	保险	

	继电器	
	风扇	
	线束	
	主控 ECU	

ECU 端子

1. 检查空调控制模块



AC

(a) 从空调控制模块 G21 (A)、G21 (B)、G21 (C) 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

引脚号	代号	定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流和堵转电流/冲击时间	电源性质 (比如: 常电)	备注 (可否共用保险等)
A1	IG4	ON 档电	整车电源	I/A	500mA	1.5A/1s	IG4	
A2	SETP MOTOR1-C	空调回路电子膨胀阀 C 端驱动	电子膨胀阀 (空调) 5 脚	O/A	100m	堵转 500mA		
A3	---	---	---	---	---	---		
A4	W-valve2	空调回路水阀驱动电源二 (CW:-;CCW: +)	四通水阀 4 脚	O/HL	100mA	堵转 400mA		
A5	S-EMP2	冷暖电机驱动电源二 (CW:-;CCW: +)	箱体小线 14 脚	O/HL	100mA	堵转 400mA		
A6	---	---	---	---	---	---		
A7	STEP MOTOR2-C	电池热管理电子膨胀阀 C 端驱动	电子膨胀阀 (电池热管理) 5 脚	O/HL	100mA	堵转 500mA		
A8	STEP MOTOR2 D	电池热管理电子膨胀阀 D 端驱动	电子膨胀阀 (电池热管理) 4 脚	O/HL	100mA	堵转 500mA		

A9	SETP MOTOR1-D	空调回路电子膨胀阀 D 端驱动	电子膨胀阀（空调）4 脚	O/HL	100mA	堵转 500mA		
A10	SETP MOTOR1-B	空调回路电子膨胀阀 B 端驱动	电子膨胀阀（空调）1 脚	O/HL	100mA	堵转 500mA		
A11	SETP MOTOR1-A	空调回路电子膨胀阀 A 端驱动	电子膨胀阀（空调）2 脚	O/HL	100mA	堵转 500mA		
A12	---	---	---	---	---	---		
A13	W-valve1	空调回路水阀驱动电源一（CW: +;CCW:-）	四通水阀 5 脚	O/HL	100mA	堵转 400mA		
A14	S-TEMP1	冷暖电机驱动电源一（CW: +;CCW:-）	箱体小线 15 脚	O/HL	00mA	堵转 400mA		
A15	FAFO1	模式电机驱动电源一（CW: +;CCW:-）	箱体小线 20 脚	O/HL	100mA	堵转 400mA		
A16	FAFO2	模式电机驱动电源二（CW: -;CCW: +）	箱体小线 17 脚	O/HL	100mA	堵转 400mA		
A17	---	---	---	---	---	---		
A18	STEP MOTOR2-A	电池热管理电子膨胀阀 A 端驱	电子膨胀阀（电池热管理）2 脚	O/HL	100mA	堵转 500mA		
A19	STEP MOTOR2-B	电池热管理电子膨胀阀 B 端驱动	电子膨胀阀（电池热管理）1 脚	O/HL	100mA	堵转 500mA		
A20	Bat	常电	接整车电源	I/A	500mA	1. 5A/1s	常电	
A21	PSW1-5V	压力传感器电源和 P/T 传感器电源（输出 5V）	压力传感器 1 脚&P+T 传感器（空调）4 脚	O/A	5mA	/		
A22	GND	搭铁	接地	O/A	500mA	1. 5A/1s		
A23	---	---	---	---	---	---		
A24	---	---	---	---	---	---		
A25	CIR2	循环电机驱动电源二（CW: -;CCW: +）	箱体小线 3 脚	O/HL	100mA	堵转 400mA		
A26	CIR1	循环电机驱动电源一（CW: +;CCW:-）	箱体小线 2 脚	O/HL	100mA	堵转 400mA		
B1	RES1	前鼓风机继电器	鼓风机继电器	IO/HL	20mA	1. 5A/1s		
B2	---	---	---	---	---	---		
B3	RES5	空调回路水泵继电器	接水泵继电器	O/A	400mA	1. 5A/1s		
B4	---	---	---	---	---	---		
B5	PWM1	排鼓风机调速信号	前调速模块 3 脚	I/HL	1mA			
B6	---	---	---	---	---	---		
B7	CAN4H	内部通讯 CAN 高	空调内部通讯 CANH	I/O/D	1mA			

AC

B8	CAN4L	内部通讯 C N	空调内部通讯 CANL	I/O/D	1mA			
B9	---	---	---	---	---	---		
B10	---	---	---	---	---	---		
B11	CIR3	循环电机反馈电 源（输出 5V）	箱体小线 18 脚	O/A	30mA	/		
B12	---	---	---	---	---	---		
B13	---	---	---	---	---	---		
B14	---	---	---	---	---	---		
B15	---	---	---	---	---	---		
B16	---	---	---	---	---	---		
B17	NOH	整车通讯 CAH 高	舒适网 CANH	I/O/D	1mA	/		
B18	CANOL	整车通讯 CAN 低	舒适网 CANL	I/O/D	1mA	/		
B19	LIN	电池热管理水泵 LIN 控制&反馈	接水泵（电池热管 理）4 脚	I/O/A	1mA			
B20	FAF03	模式电机反馈电 源（输出 5V）	箱体小线 21 脚	O/A	30mA	/		
B21	W-valve3	空调回路水阀反 馈电源（输出 5V）	四通水阀 3 脚	I/A	30mA	50mA		
B22	---	---	---	---	---	---		
B23	---	---	---	---	---	---		
B	---	---	---	---	---	---		
C1	---	---	---	---	---	---		
C2	---	---	---	---	---	---		
C3	TE3	空调回路 P/T 传 感器温度信号采 集	P+T 传感器（空调） 3 脚	I/A	1mA	/		
C4	TE4	电池冷却水温传 感器（冷却）	水温传感器（电池热 管理）A 脚	I/A	1mA	/		
C5	---	---	---	---	---	---		
C6	TAM	车外温度	车外温度传感器 2 脚	I/A	1mA	/		
C7	FTM	主驾吹面出风口 温度	主驾吹面通道温传感 器 2 脚	I/A	1mA	/		
C8	PSW2	空调回路 P/T 传 感器压力信号采 集\预留中压信号	P+T 传感器（空调） 2 脚	I/A	1mA	/		
C9	---	---	---	---	---	---		
C10	TR	车内温度	车内温度传感器 2 脚	I/A	1mA	/		
C11	TM	主驾吹脚出风口 温度	箱体小线 8 脚	I/A	1mA	/		
C12	TE	蒸发器温度	箱体小线 12 脚	I/A	1mA	/		
C13	PSW1	空调回路压力传 感器	压力传感器 2 脚	I/A	1mA	/		
C14	SUN1	日光照	阳光传感器 1 脚	I/A	1mA	/		

		传感器 1（单温区）						
C15	---	---	---	---	---	---		
C16	W-valve4	空调回路水阀反馈信号	四通水阀 2 脚	I/A	5mA	/		
C17	CIR4	循环电机反馈信号	调箱体小线 19 脚	I/A	5mA	/		
C18	FAF04	模式电机反馈信号	空调箱体小线 16 脚	I/A	5mA	/		
C19	S-TEMP4	冷暖电机反馈信号	空调箱体小线 10 脚	I/A	5mA	/		
C20	---	---	---	---	---	---		
	---	---	---	---	---	---		
C22	---	---	---	---	---	---		
C23	S-TEMP3	冷暖电机反馈电源（输出 5V）	空调箱体小线 13 脚	O/A	30mA	/		
C24	DIAG1	鼓风机反馈信号	前鼓风机 1 脚	I/A	1mA	/		
C25	---	---	---	---	---	---		
C26	---	---	---	---	---	---		
C27	5V-SUN	日光照射传感器电源	阳光传感器 2 脚	O/A	5mA	/		
C28	---	---	---	---	---	---		
C2	---	---	---	---	---	---		
C30	---	---	---	---	---	---		

AC

车上检查

1 直接观察

提示:

空调系统出现不工作或工作不正常等故障时,会有一些外观的表现。通过直观的检查(眼看、手摸、耳听)能准确而又简便地诊断故障所在,迅速排除故障。

(a) 仔细观察管路有无破损、冷凝器的表面有无裂纹或油渍。

如果冷凝器、蒸发器或其管路某处有油渍,确认有无渗漏,可用皂泡法重点检查渗漏的部位有:

- 各管路的接头处和阀的连接处;
- 软管及软管接头处;
- 压缩机油封、密封垫等处;
- 冷凝器、蒸发器等表面有刮伤变形处;

(b) 查看电气线路 仔细检查有关的线路连接有无断路之处。

异常

更换或维修相应组件

正常

2 通过手感检查故障

(a) 检查空调制冷系统高压端

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处,手感温度应是从热到暖。

如果中间的某处特别热,则说明其散热不良;

如果这些部件发凉,则说明空调制冷系统可能有阻塞、无制冷剂、压缩机不工作或工作不良等故障。

(b) 检查空调制冷系统低压端

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处,手感温度应是从凉到冷。

如果不凉或是某处出现了霜冻,均说明制冷系统有异常。

(c) 检查压缩机出口端温度差

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸压缩机进出口两端,压缩机的高、低压端应有明显的温度差。

如果温差不明显或无温差,则可能是已完全无制冷剂或制冷剂严重不足。

(d) 检查线路

用手检查导线插接器连接是否良好,空调系统线路各接插件应无松动和发热。

如果接插件有松动或手感接插件表面的温度较高(发热),则说明接插件内部接触不良而导致了空调系统不工作或工作不正常。

异常

更换或维修相应组件

正常

3

用耳听检查故障

(a) 仔细听压缩机有无异响、压缩机是否工作，以判断空调系统不制冷或制冷不良是否出自压缩机或是压缩机控制电路的问题。

异常

更换或维修相应组件

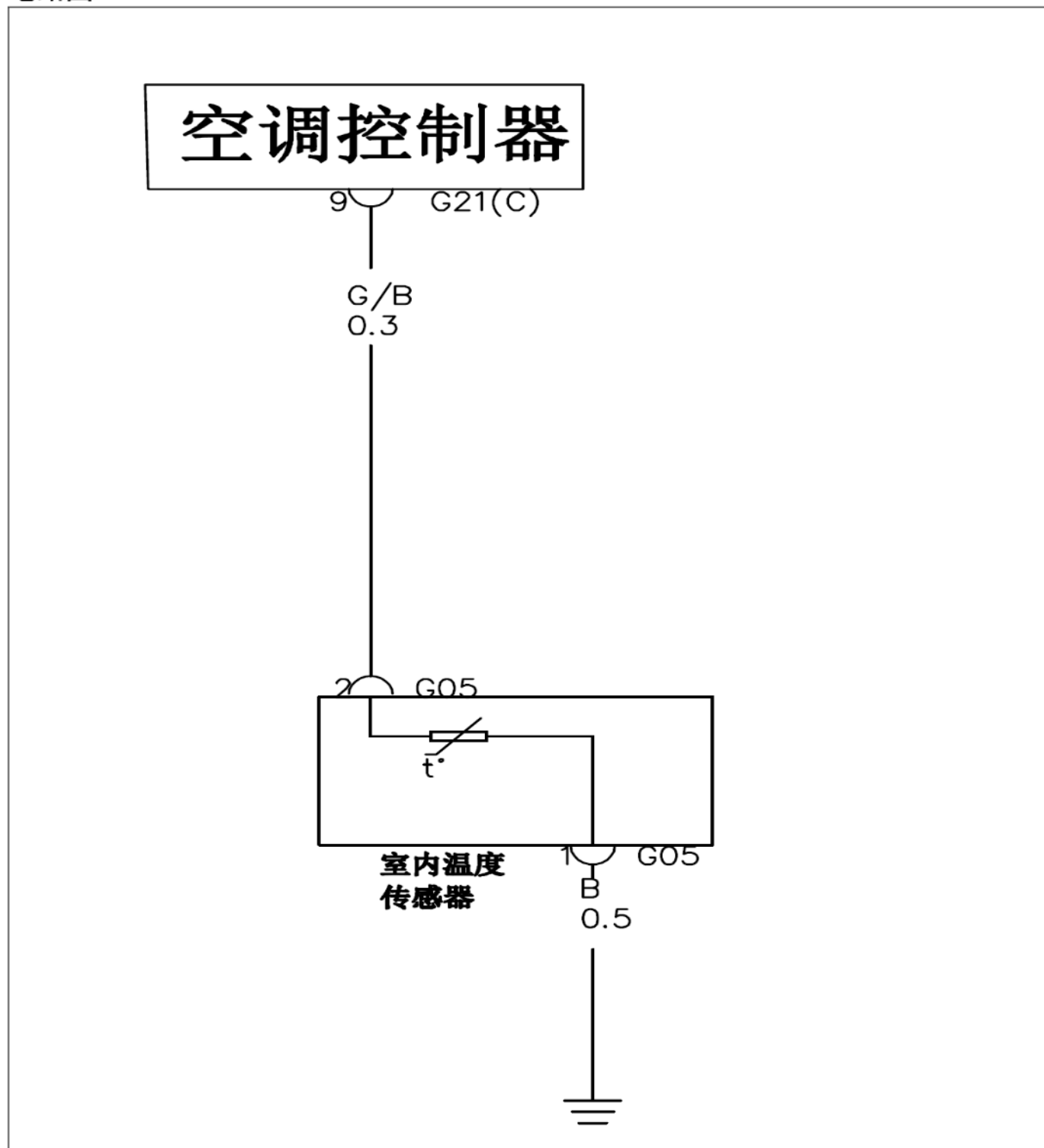
正常

使用诊断仪或参考故障症状表

DTC	(B2A2013)	室内温度传感器断路
DTC	(B2A2111)	室内温度传感器短路

AC

电路图



AC

检查步骤

1 检查室内温度传感器

- (a) 断开室内温度传感器连接器 G05，取下室内温度传感器。
(b) 按照下表测量阻值。

标准值

端子	条件	下限值 (k Ω)	上限值 (k Ω)
1-2	-25°C	126.4	134.7
	-10°C	54.60	57.65
	0°C	32.25	33.69
	10°C	19.68	20.35
	20°C	12.37	12.67
	30°C	7.95	8.14
	50°C	3.51	3.66

AC

异常

更换室内温度传感器

正常

2 检查线束（室内温度传感器- AC ECU）

- (a) 断开前室内温度传感器连接器 G05。
(b) 断开 AC ECU 连接器 G21 (C)。
(c) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G05-2 - G21 (C) -9	G/B	小于 1 Ω
G05-1 - 车身地	B	小于 1 Ω
G05-1 - G05-2	--	大于 10 k Ω

异常

更换线束

正常

3 更换空调控制器（AC ECU）

DTC	(B2A2213)	室外温度传感器断路
DTC	(B2A2311)	室外温度传感器短路

AC
电路图

空调控制器

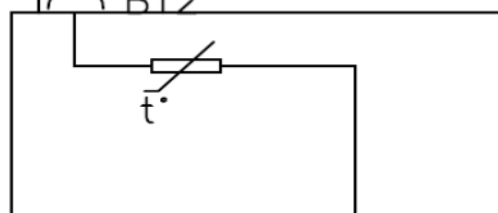
7
G21(C)

0.5

8 GJB05
8 BJG05

0.3

1 B12



室外温度
传感器

2 B12
B
0.5



AC

检查步骤

1

检查室外温度传感器

- (a) 断开室外温度传感器连接器 B12，取下室外温度传感器。
- (b) 按照下表测量阻值。

标准值

端子	条件	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
1-2	-25℃	126.4	134.7
	-10℃	54.60	57.65
	0℃	32.25	33.69
	10℃	19.68	20.35
	20℃	12.37	12.67
	30℃	7.95	8.14
	50℃	3.51	3.66

异常

更换室外温度传感器

正常

2

检查线束（室外温度传感器-AC ECU）

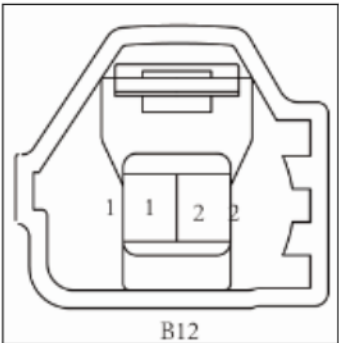
- (a) 断开室外温度传感器连接器 B12。
- (b) 断开 AC ECU 连接器 G21（C）。
- (c) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
B12-1 - G21（C）-7	Sb	小于 1Ω
B12-2 - 车身地	B	小于 1Ω
B12-1 - B12-2	-	大于 10 kΩ

异常

更换线束



正常

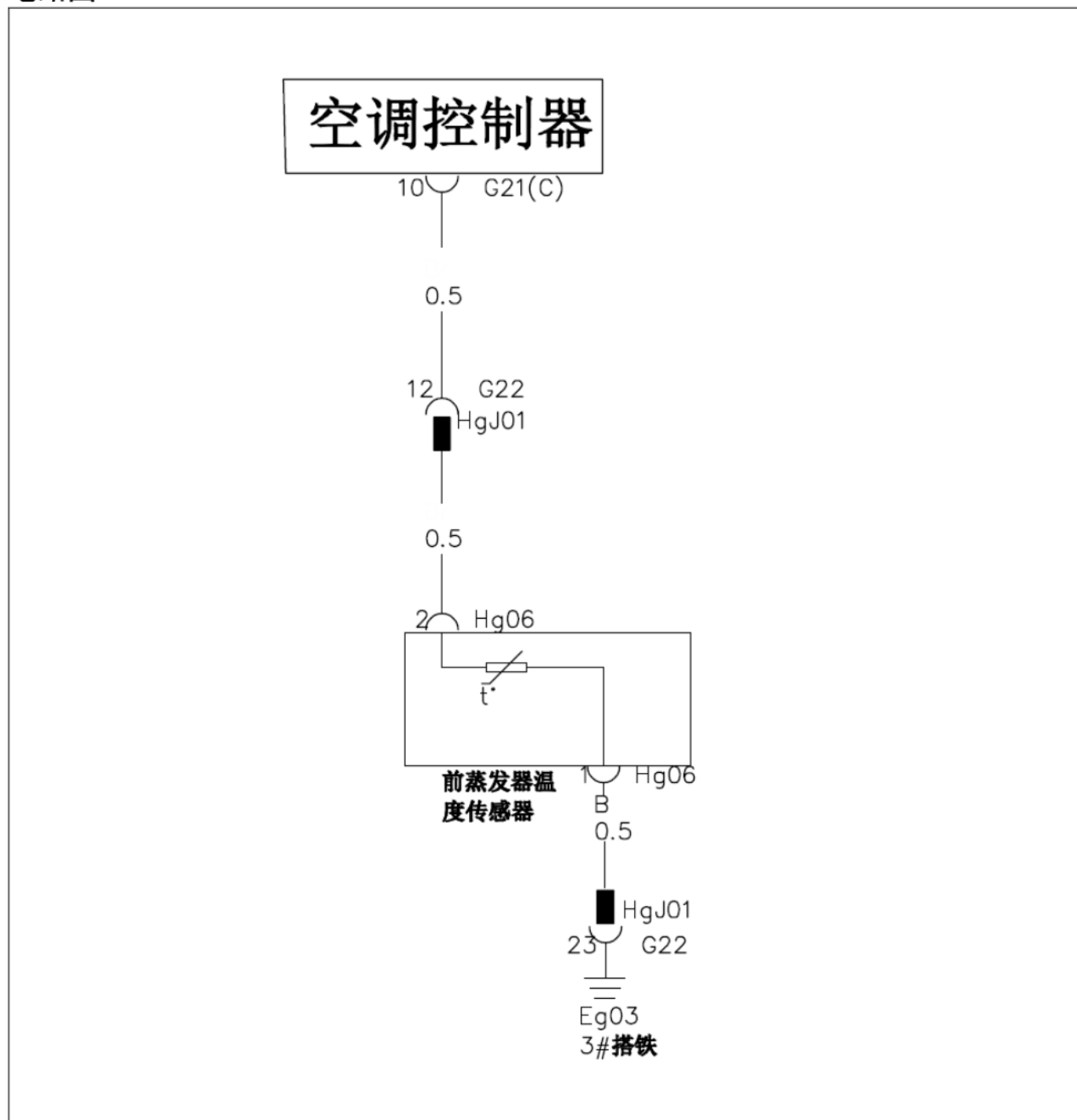
3

更换空调控制器（AC ECU）

DTC	(B2A2413)	蒸发器温度传感器断路
DTC	(B2A2511)	蒸发器温度传感器短路

AC

电路图



检查步骤

1 检查蒸发器温度传感器

- (a) 断开蒸发器温度传感器连接器 HG06，取下蒸发器温度传感器。
- (b) 按照下表测量阻值。

端子	条件	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
1-2	-20℃	14.82	16.38
	0℃	5.081	5.559
	10℃	3.101	3.359
	15℃	2.466	2.644
	20℃	1.946	2.106
	30℃	1.276	1.354
	40℃	0.845	0.897

异常 更换蒸发器温度传感器

正常

2 检查线束（蒸发器温度传感器 - AC ECU）

- (a) 断开空调系统连接器 G21（C）。
- (b) 断开蒸发器温度传感器 HG06。
- (c) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21 (C0-10 - HG06-2	Br	小于 1Ω
HG06-1 - 车身地	B	小于 1Ω
HG06-1 - HG06-2	--	大于 10 kΩ

异常 更换线束

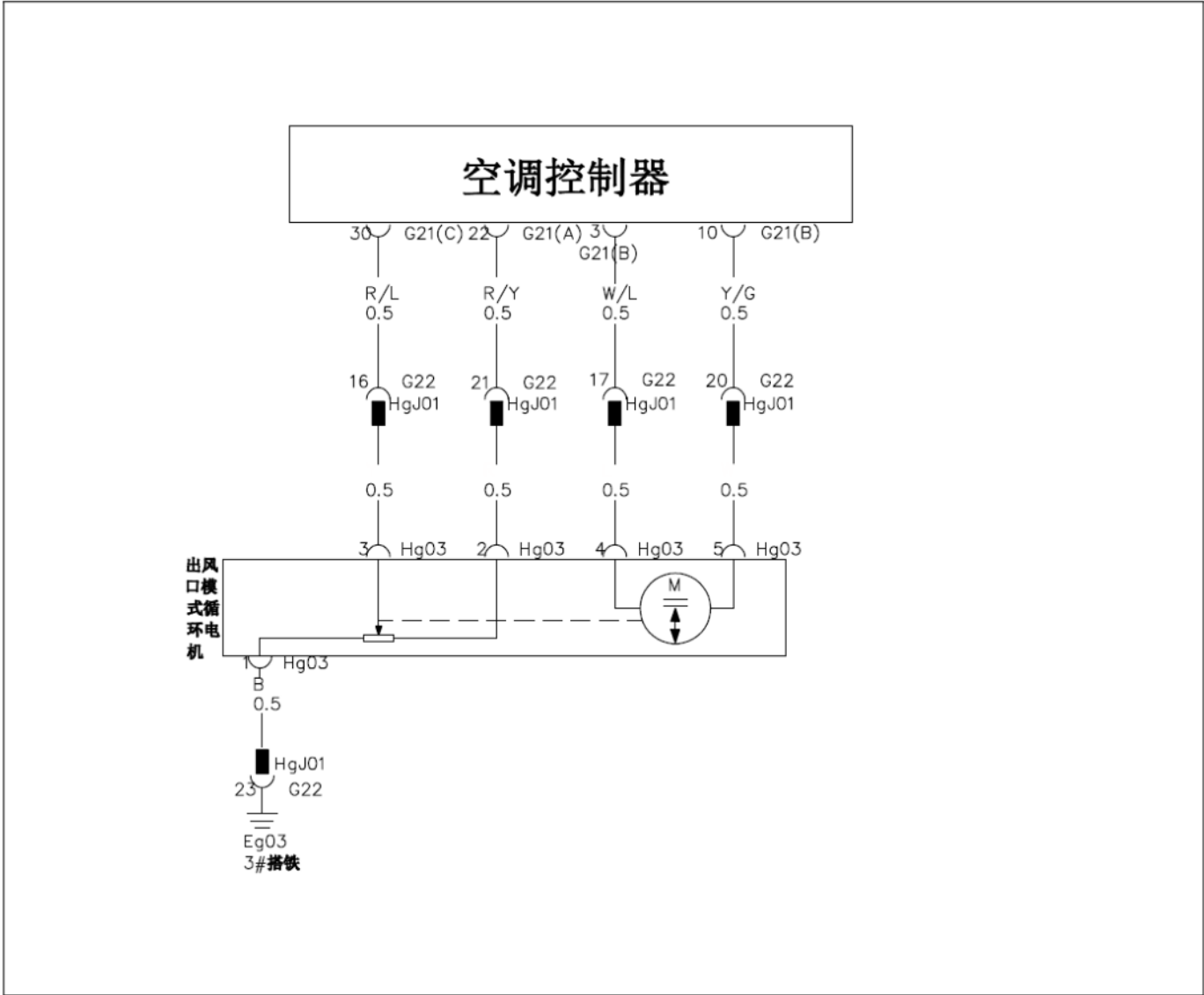
正常

3 更换空调及电池热管理控制器（AC ECU）

DTC	(B2A2A14)	模式电机对地短路或开路
DTC	(B2A2A12)	模式电机对电源短路
DTC	(B2A2A92)	模式电机转不到位

AC

电路图



检查步骤

1 检查出风模式控制电机运行情况

- (a) 断开出风模式控制电机连接器 HG03，不拆下电机。
- (b) 测试模式电机。
- 注意：
 - 不正确的供电和接地，会造成模式控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
 - 当模式电机停止运转时，应立即断开蓄电池

端子	正常情况
HG03-4 - 蓄电池正极 HG03-5 - 蓄电池负极	模式控制电机应当运行自如，并在吹面通风处停止。
HG03-5 - 蓄电池正极 HG03-4 - 蓄电池负极	倒装接头，模式控制电机应当运转平稳。在前除霜处停止。

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构（联动装置和风门）

- (a) 拆除模式电机，检查模式控制电机联动装置和风门运动的平稳性。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换出风模式控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束（AC ECU-模式电机）

- (b) 断开空调控制器接插件 G21(A)、G21（B）、G21（C）。
- (c) 断开模式电机接插件 HG03。
- (d) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
HG03-2-G21（A）- 22	R/Y	小于 1Ω
HG03-3-G21（C）- 30	R/L	小于 1Ω
HG03-4-G21（B）-3	W/L	小于 1Ω
HG03-5-G21（B）- 10	Y/G	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

5 检查线束（模式电机-车身地）

- (a) 断开模式电机接插件 HG03。
(b) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
HG03-1 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6 检查线束是否对地短路

- (a) 断开接插件，测线束端各端子对地阻值。

端子	线色	正常情况
G21 (A) -22 - 车身地	R/L	大于 10KΩ
G21 (C) -30 - 车身地	R/Y	大于 10KΩ
G21 (B) -10 - 车身地	Y/G	大于 10KΩ
G21 (B) -3 - 车身地	W/L	大于 10KΩ

异常

更换线束

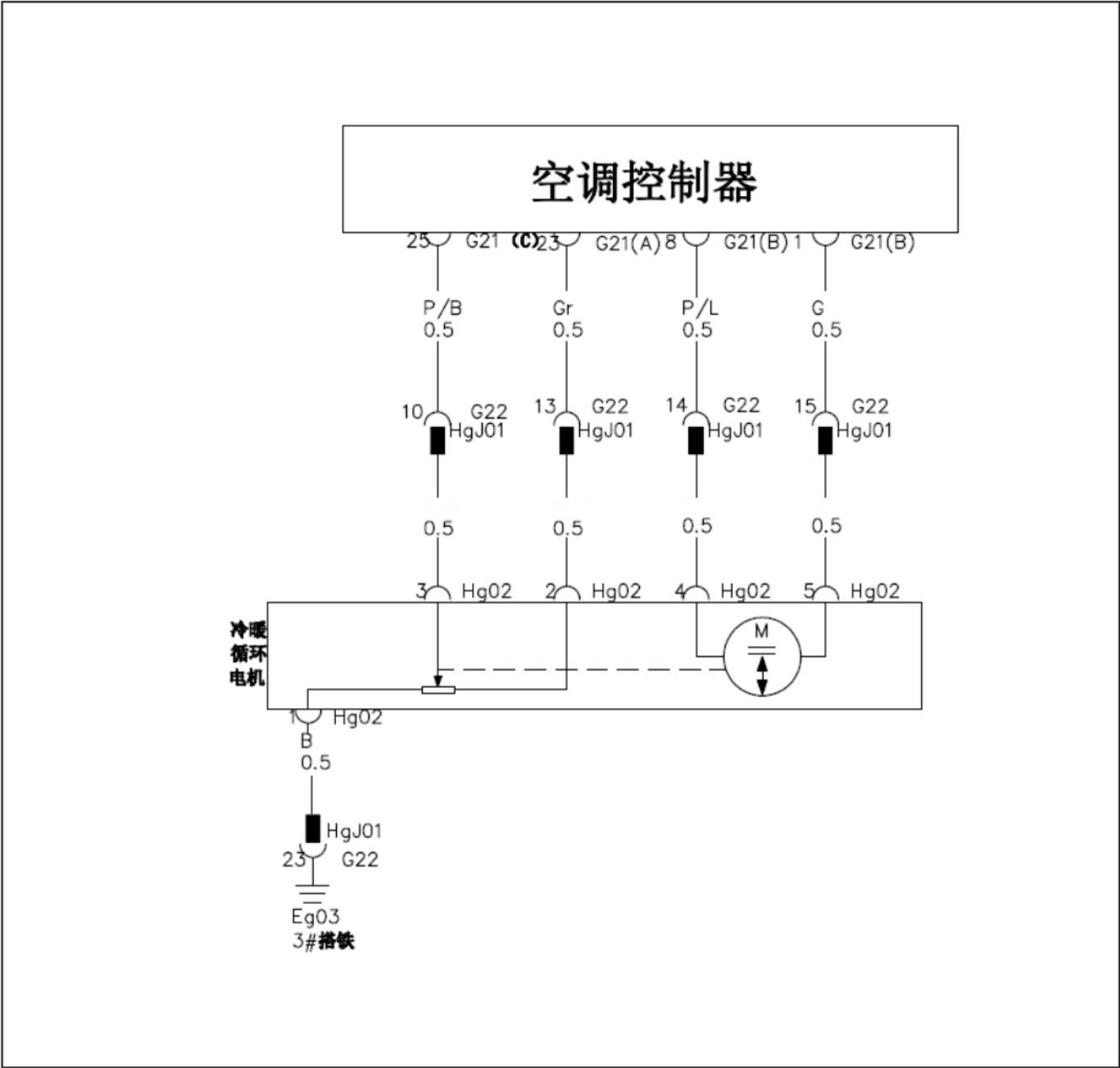
正常

8 结束

AC

DTC	(B2A2B14)	冷暖电机对地短路或开路
DTC	(B2A2B12)	冷暖电机对电源短路
DTC	(B2A2B92)	冷暖电机转不到位

电路图



检查步骤

1 检查冷暖混合控制电机运行情况

- (a) 断开冷暖混合控制电机连接器 HG02，不拆下电机。
 (b) 测试冷暖混合控制电机

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成冷暖混合控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
- 当空气混合控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
HG02-4 - 蓄电池正极 HG02-5 - 蓄电池负极	冷暖混合控制电机应当运转自如，并在最大制冷状态时停止。
HG02-5 - 蓄电池正极 HG02-4 - 蓄电池负极	倒装接头，冷暖混合控制电机应当运转平稳，并在最大加热状态时停止。

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

- (a) 拆下空气混合电机。
 (b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换空调混合控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束（冷暖混合控制电机 - AC ECU）

- (a) 断开冷暖混合控制电机连接器 HG02。
 (b) 断开 AC ECU 连接器 G21(A)、G21(B)、G21(C)。
 (c) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
HG02-2 - G21 (A) - 23	Gr	小于 1 Ω
HG02-3 - G21 (C) - 25	P/B	小于 1 Ω
HG02-5 - G21 (B) - 1	P/L	小于 1 Ω
HG02-4 - G21 (B) - 8	G	小于 1 Ω

AC

正常

异常 更换或维修线束

5 检查线束（空气混合电机-车身地）

AC

- (a) 断开冷暖混合控制电机连接器 HG02。
- (b) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
HG02-1 - 车身地	B	小于 1Ω

正常

异常 更换或维修线束

6 检查线束是否对地短路

- (a) 断开接插件，测线束端各端子对地阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21 (A) -23 - 车身地	Gr	大于 10KΩ
G21 (C) -25 - 车身地	P/B	大于 10KΩ
G21 (B) -1 - 车身地	G	大于 10KΩ
G21 (B) -8 - 车身地	P/L	大于 10KΩ

正常

异常 更换或维修线束

7 检查空调控制器（AC ECU）

- (a) 从空调控制器连接器后端引线。
- (b) 打开空调，检查端子输出值。

标准值

端子	条件（调节温度）	正常情况
G21 (A) -23 - 车身地	开空调	约 5V
G21 (C) -25 - 车身地	32℃ 25℃ 18℃	约 0.9V 约 1.9V 约 4.1V
G21 (B) -1 - G21 (B) -8	调节温度	11~14V

正常

异常 更换空调控制器（AC ECU）

8	结束
---	----

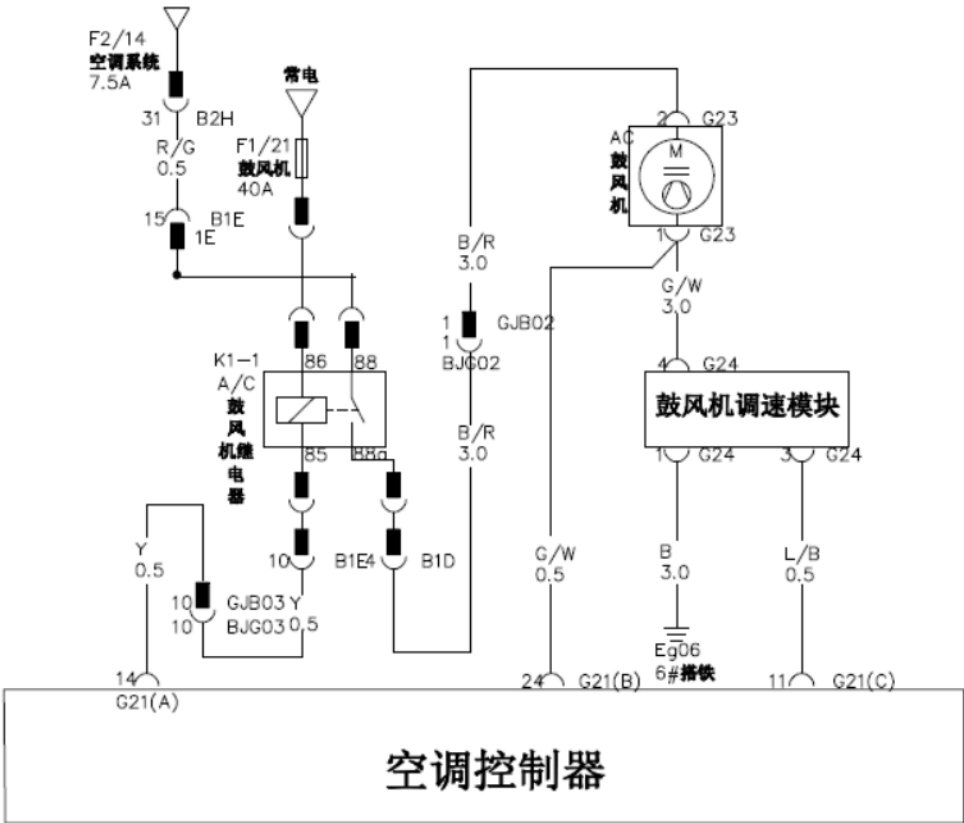
DTC	(B2A3214)	鼓风机对地短路或开路
-----	---------------	------------

DTC	(B2A3314)	鼓风机调整信号对地短路
-----	---------------	-------------

电路图

AC

AC



检查步骤

1	检查保险
---	------

- (a) 用万用表检查仪表板配电盒 F1/21、F2/14 是否导通。
正常：
导通

异常

更换保险

正常

2	检查鼓风机
---	-------

- (a) 从后端引线将 G23 接插件的 1 号脚跳线与车身地连接起来。
(b) 将电源档位上至 OK 档电，检查鼓风机工作情况。

异常:

鼓风机不运转

异常

跳到第 6 步

正常

3

检查线束（鼓风机-调速模块/AC ECU、调速模块-AC ECU、调速模块-鼓风机继电器）

AC

(a) 断开鼓风机接插件 G23、调速模块接插件 G24、AC ECU 接插件 G47。

(b) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G24-4 - G23-1	G/W	小于 1Ω
G24-1 - 车身地	B	小于 1Ω
G24-4 - G21 (B) -24	G/W	小于 1Ω
G23-1 - G21 (B) -24	G/W	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

4

检查空调控制器（AC ECU）

(a) 从空调控制器连接器 G21 (C) 后端引线。

(b) 检查端子输出。

端子	条件	正常情况
G47-11-车身地	打开鼓风机，风量从低到高调节	电压从 1.9-2.3V 变化

异常

更换空调控制器

正常

5

更换鼓风机调速模块

6

检查鼓风机电源信号

(a) 拔下鼓风机接插件。

(b) 测线束端电压。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
G23-2-车身地	W/L	OK 档电	11~14V

正常

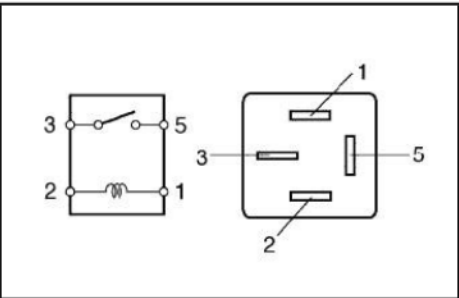
更换 AC 鼓风机

异常

7

检查鼓风机继电器

AC



- (a) 从前舱配电箱拔下鼓风机继电器。
- (b) 检查鼓风机继电器。
- (c) 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

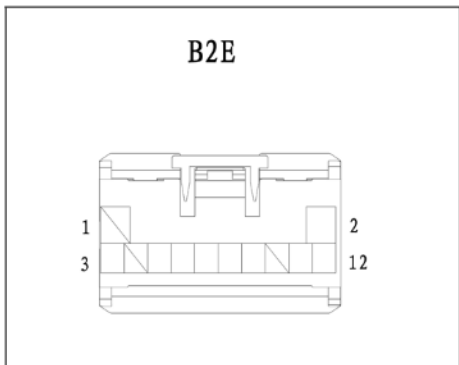
异常

更换鼓风机继电器

正常

8

检查线束（鼓风机-继电器、继电器-仪表板配电箱、继电器-车身地）



- (a) 断开鼓风机连接器 G23。
- (b) 断开鼓风机继电器 K1-1
- (c) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G23-2 – K1-1-88a	W/L	小于 1Ω
K1-1-85-G47-14	B	小于 1Ω
B2E-3-K1-1-86	B/Y	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

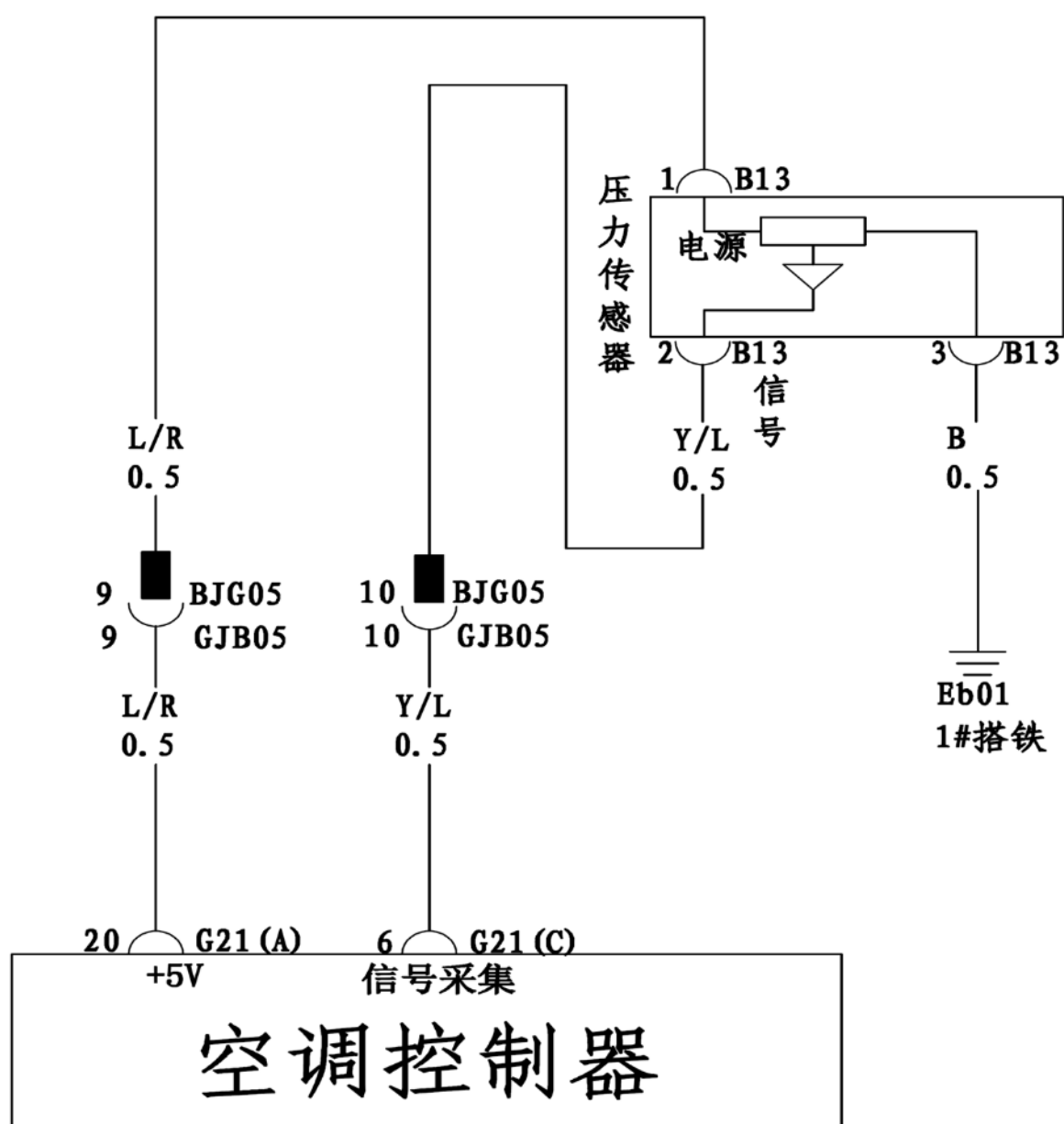
9

结束

DTC	(B2A5113)	低压管路的压力传感器断路
DTC	(B2A5111)	低压管路的压力传感器对地短路
DTC	(B2A4E13)	高压管路的压力传感器断路
DTC	(B2A4F11)	高压管路的压力传感器对地短路
DTC	(B2A2F09)	空调管路处于高压状态或低压状态

电路图

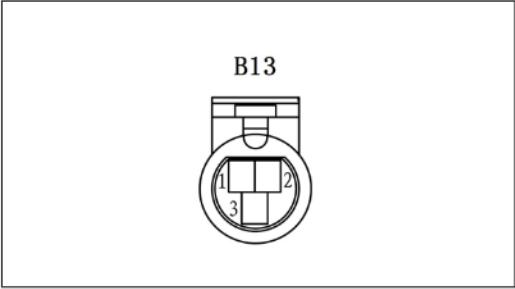
AC



检查步骤

1	检查空调压力传感器
(a) 更换新的压力传感器，检查故障是否重现。 正常： 故障未重现 正常 压力传感器故障，更换传感器	
异常	
2	检查线束

- (a) 断开空调压力开关接插件 B13。
- (b) 断开空调控制器接插件 G21 (A)、G21(B)、G21(C)。



(c) 测线束端电压或电阻。

标准值

端子	线色	正常情况
G21(A)-20 – B13-1	L/R	小于 1Ω
G21(C)-6 – B13-3	Y/L	小于 1Ω
G16-2 – 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

AC

正常

3

检查制冷剂压力

(a) 用压力计检查空调制冷剂压力。

低压侧：0.8~1.2MPa；

高压侧：2.6~3.0MPa

异常

加注或调整制冷剂

正常

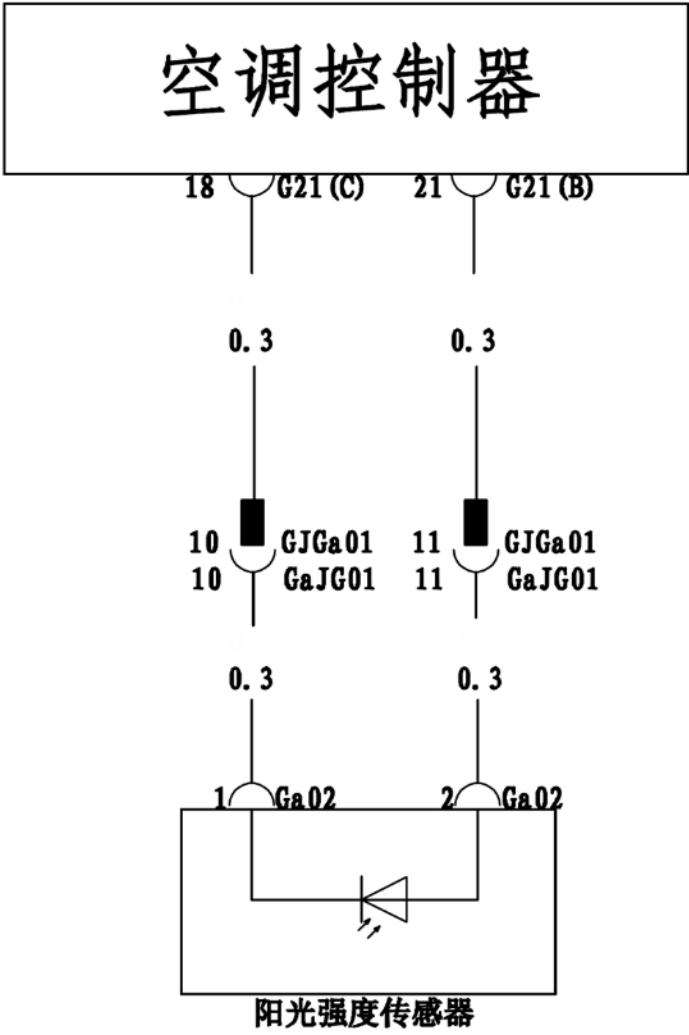
4

更换空调控制器

DTC	(B2A2712)	阳光传感器对电源短路
-----	------------	------------

电路图

AC



检查步骤

1 检查阳光传感器

(b) 更换新的阳光传感器，检查故障是否重现。

正常：

故障未重现

正常

阳光传感器故障，更换传感器

AC

异常

2 检查线束

(d) 断开空调压力开关接插件 Ga02。

(e) 断开空调控制器接插件 G21 (A)、G21(B)、G21(C)。

(f) 测线束端电压或电阻。

标准值

端子	线色	正常情况
G21(C)-18 – Ga02-1	B	小于 1Ω
G21(B)-21 – Ga02-2	O	小于 1Ω

异常

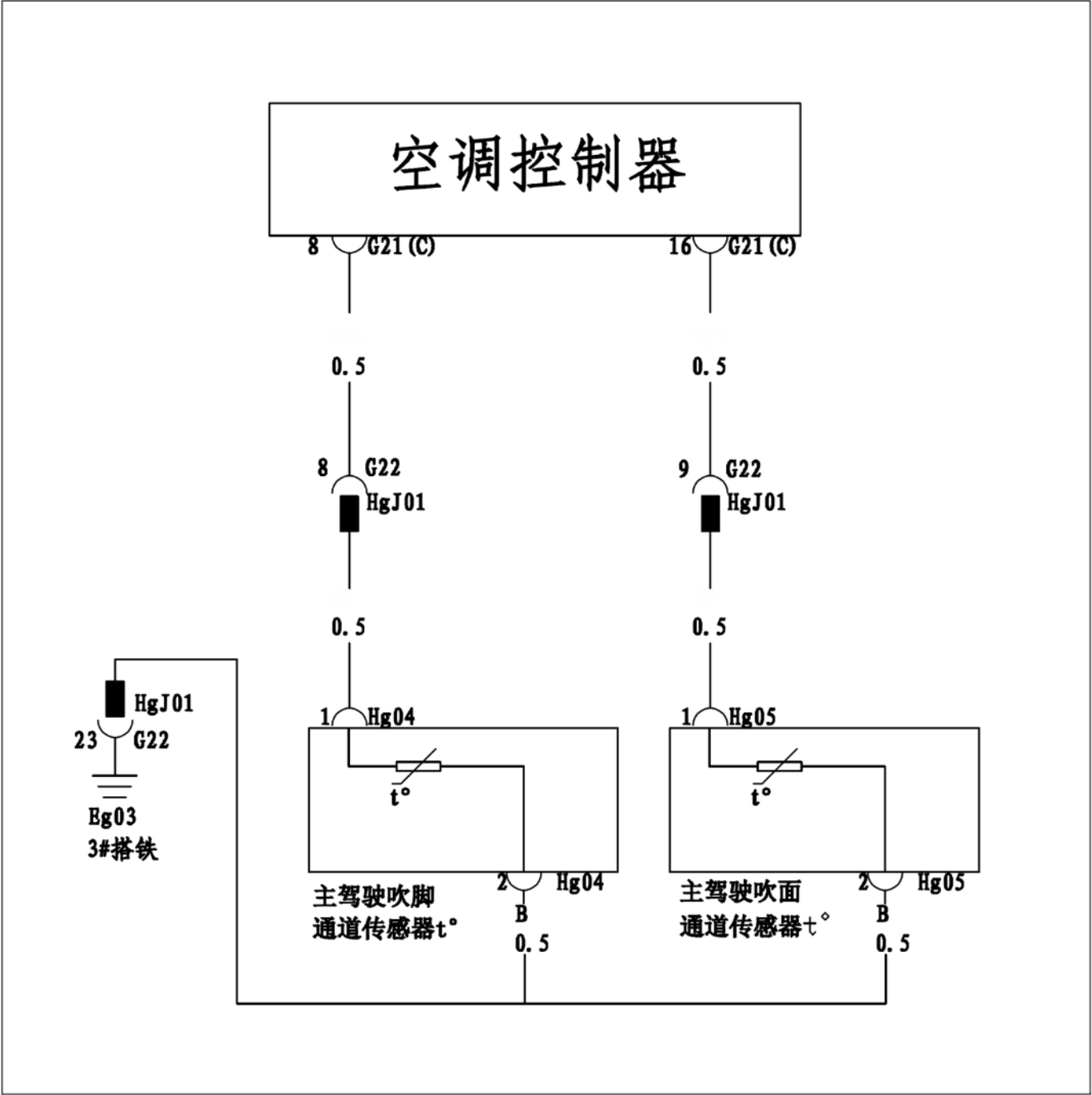
更换或维修线束

正常

4 更换空调控制器

DTC	(B2A5813)	主驾驶吹面通道传感器断路
DTC	(B2A5811)	主驾驶吹面通道传感器短路
DTC	(B2A5913)	主驾驶吹脚通道传感器断路
DTC	(B2A5911)	主驾驶吹脚通道传感器短路

电路图



检查步骤

1 检查主驾吹面、吹脚通道传感器

(c) 断开主驾吹面、吹脚通道传感器 Hg04, Hg05, 取下主驾吹面、吹脚通道传感器。

(d) 按照下表测量阻值。

端子	条件	下限值 (k Ω)	上限值 (k Ω)
1-2	-20°C	14.82	16.38
	0°C	5.081	5.559
	10°C	3.101	3.359
	15°C	2.466	2.644
	20°C	1.946	2.106
	30°C	1.276	1.354
	40°C	0.845	0.897

异常

更换主驾吹面、吹脚通道传感器

正常

2 检查线束（主驾吹面、吹脚通道传感器 – 空调控制器）

(d) 断开空调系统连接器 G21(C)。

(e) 断开主驾吹面、吹脚通道传感器 G22。

(f) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21(C)-16- G22-9	Br	小于 1 Ω
G21(C)-8- G22-8	Br/w	小于 1 Ω
G22-23 - 车身地	--	小于 1 Ω

异常

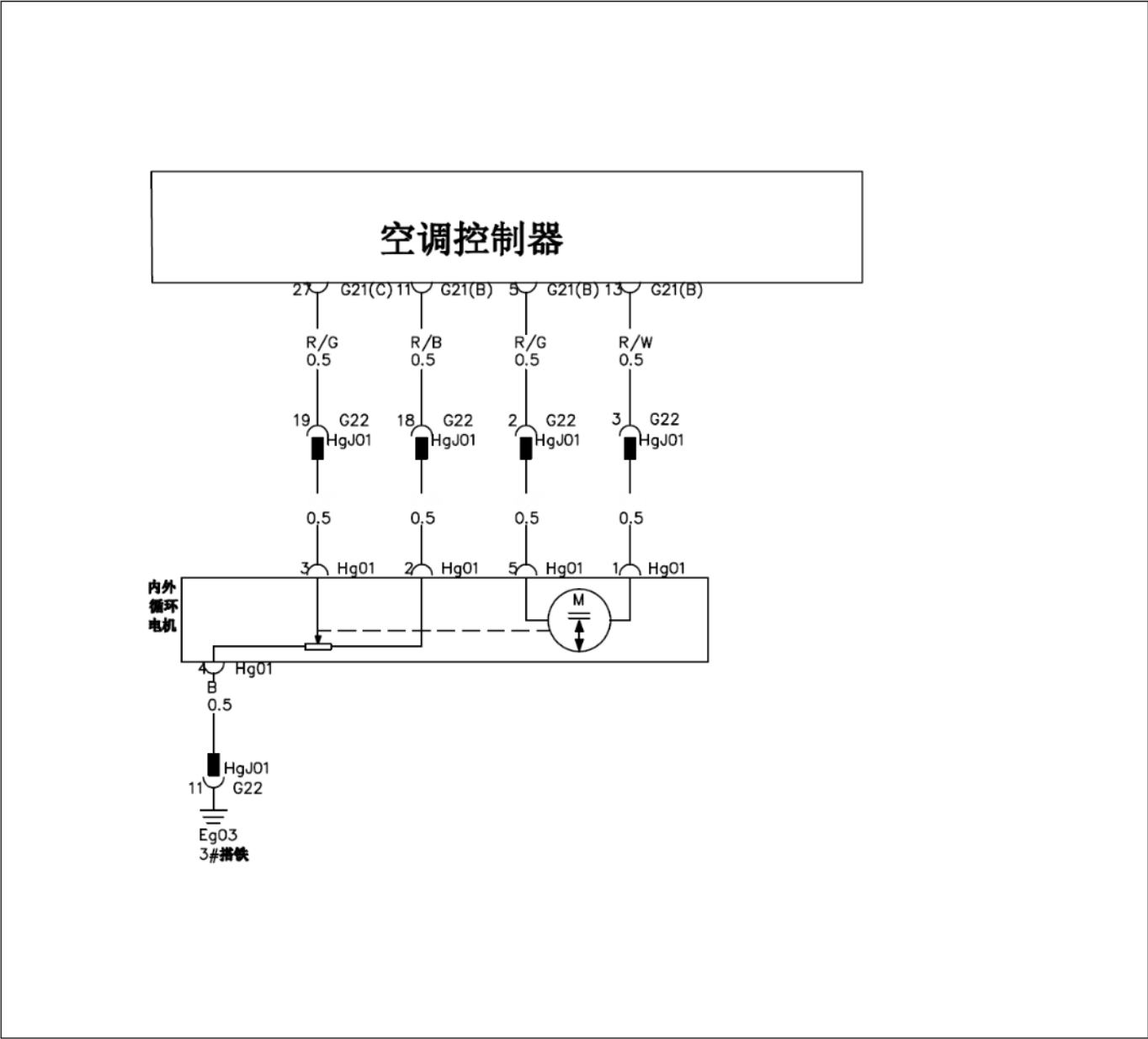
更换线束

正常

3 更换空调控制器

内外循环调节失效

电路图



检查步骤

1	检查内外循环控制电机
---	------------

- (a) 断开内外循环电机接插件。
- (b) 测试内外循环控制电机。
- 注意：
- 不正确的供电和接地，会造成内外循环控制电机损坏。请认真遵守操作指示。
 - 当内外循环控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
----	------

HG01-5-蓄电池正极
HG01-1-蓄电池负极

内外循环控制电机应当运转自如，
并在外循环状态（新鲜空气）时停
止

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

AC

- (a) 拆下内外循环控制电机
(b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换内外循环控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束是否对地短路

- (a) 断开 AC ECU 接插件
(b) 测线束端对地阻值

正常值

端子	线色	正常情况
G21 (B) -13-车身地	R/G	大于 10K Ω
G21 (B) -5-车身地	R/W	大于 10K Ω

异常

维修或更换线束

正常

5 检查线束（AC ECU-循环电机）

- (a) 断开 AC ECU 接插件。
(b) 断开循环电机接插件 HG01。
(c) 测线束端阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21 (B) -13 - HG01-1	G/W	小于 1 Ω
G21 (B) -5 - HG01-5	Lg/R	小于 1 Ω

异常

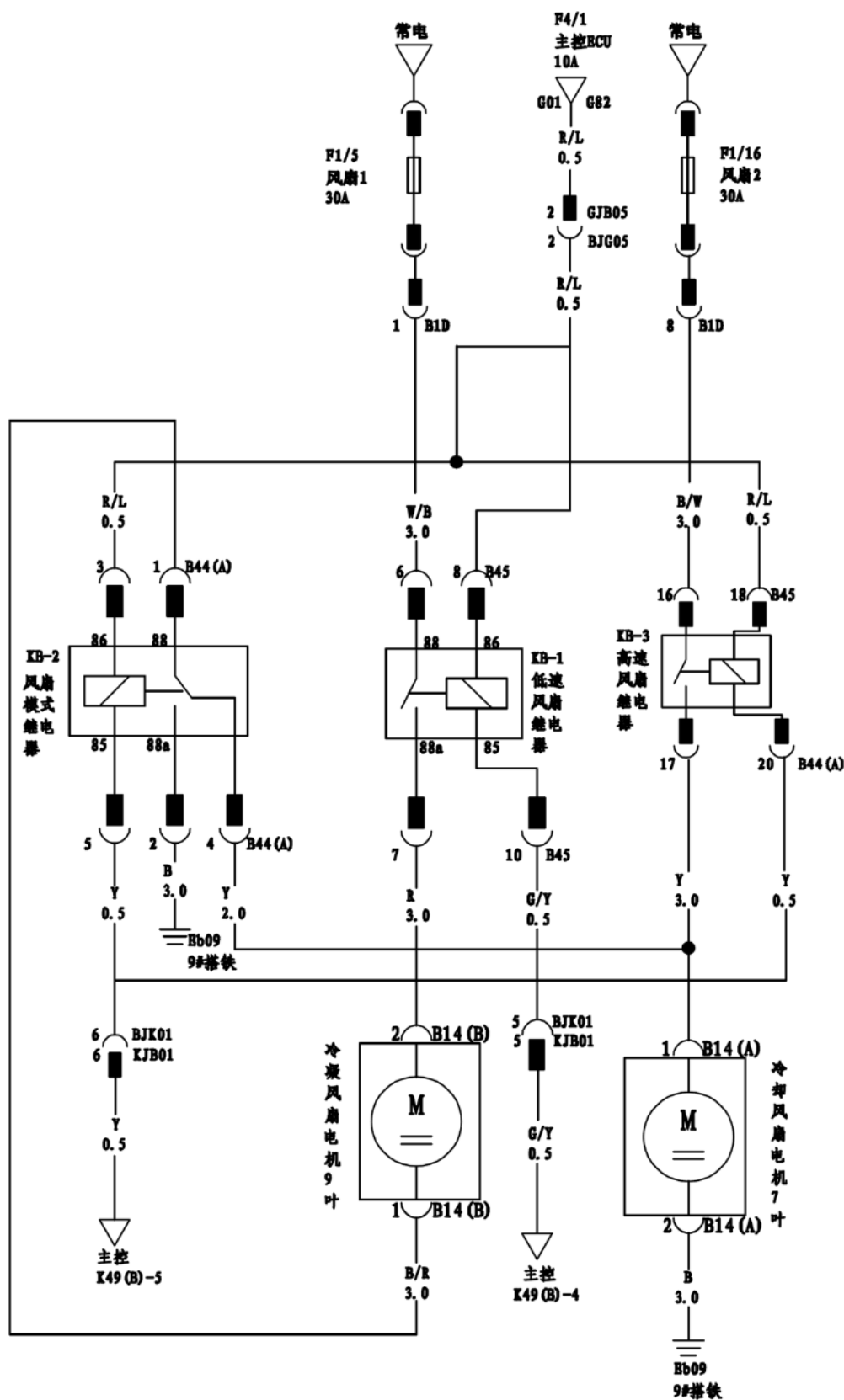
维修或更换线束

正常

6	更换 AC ECU
---	-----------

散热风扇故障检查

电路图



检查步骤

1

检查保险

- (a) 用万用表测保险 F1/5、F1/26、F4/1 是否导通
- 正常：
导通

正常

异常

更换保险

2

检查风扇

- (a) 断开风扇接插件 B14(A)、B14(B)。
- (b) 检查风扇运行情况。
- 标准值

端子	正常情况
B14(A)-1-蓄电池（正） B14(A)-2-蓄电池（负）	冷凝风扇平稳运转
B14(B)-2-蓄电池（正） B14(B)-1-蓄电池（负）	冷却风扇平稳运转

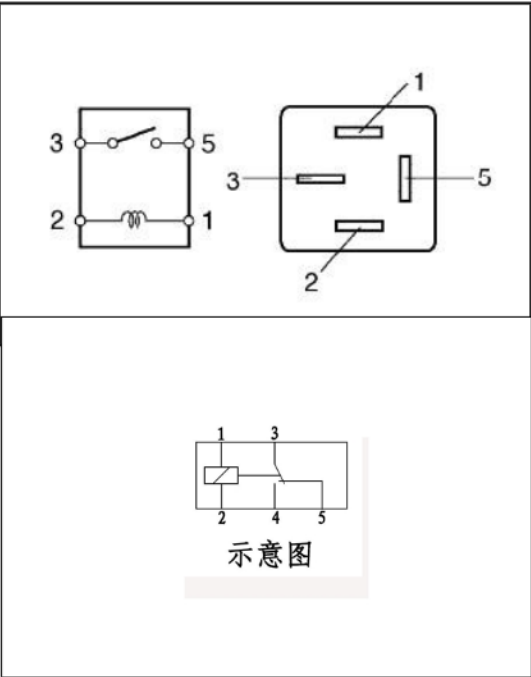
正常

异常

更换风扇

3

检查风扇继电器



- (a) 拆下继电器 KB-1、KB-2、KB-3 检查继电器工作情况
- 标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 4 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 导通 3, 4 不导通

异常

更换继电器

正常

4

检查线束（风扇-继电器、风扇-车身地、继电器-EMS）

(a) 断开接插件 B14(A)、B14B(B)、B44(A)、B45。

(b) 测线束阻值。

(c) 保险-继电器

端子	线色	条件	正常情况
B1D-8-B45-16	W/B	始终	小于 1Ω
B1D-1-B45-6	W/B	始终	小于 1Ω

(d) 风扇-继电器

标准值

端子	线色	条件	正常情况
B14(B)-2-B45-7	R	始终	小于 1Ω
B14(A)-1-B44(A)-17	Y	始终	小于 1Ω
B14(B)-1-B44(A)-1	B/R	始终	小于 1Ω

(e) 风扇-车身地

标准值

端子	线色	条件	正常情况
B14(A)-2 车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6

更换主控

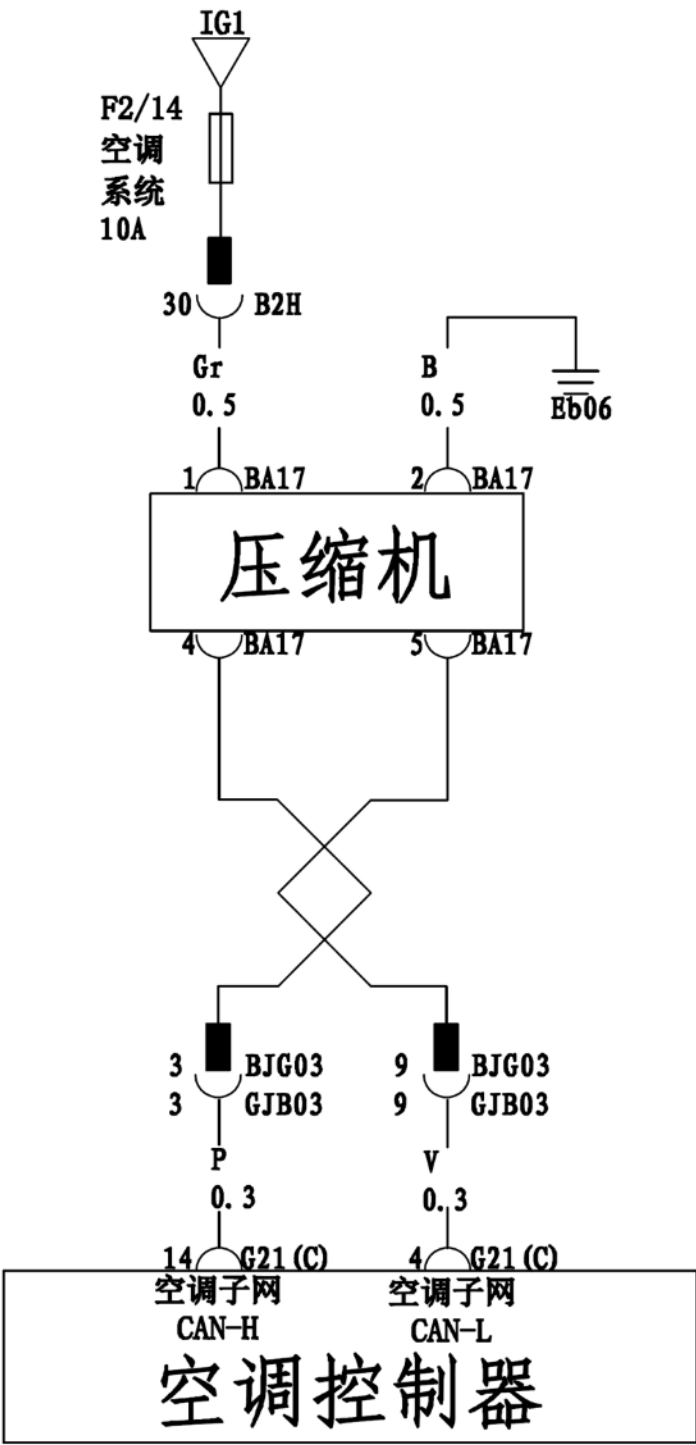
AC

制冷功能不正常

描述：
电动压缩机是否允许开启由 BMS 根据整车动力电池电量情况判断并由空调控制器判断是否需要开启电动压缩机共同控制的，当整车动力电池电量足够时，开启空调制冷，电动压缩机即可工作。

电路图

AC



检查步骤

1 车上检查

- (a) 整车上电至 OK 档。
 (b) 打开鼓风机。
 (c) 手动打开 A/C，检查是否制冷

正常

系统正常

AC

异常

2 检查空调压力

- (d) 电源上电 OK 档。
 (e) 用诊断仪读取系统故障。
 (f) 检查是否有压力故障。

正常：系统正常

异常：有压力故障

异常

检查压力故障

正常

3 检查蒸发器温度

- (a) 将车辆静置一段时间（1H 左右），避免蒸发器因结冰导致无法启动空调。
 (b) 打开空调制冷。

正常：系统正常

异常

蒸发器温度过低

正常

4 检查保险

- (a) 用万用表检查 F2/14 保险是否导通

正常：

导通

异常

更换保险

正常

5 检查线束

- (a) 断开接插件 B2H、BA17。
 (b) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
B2H-30-BA17-	Gr	OK 档电	小于 1Ω

1			
BA17-2-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

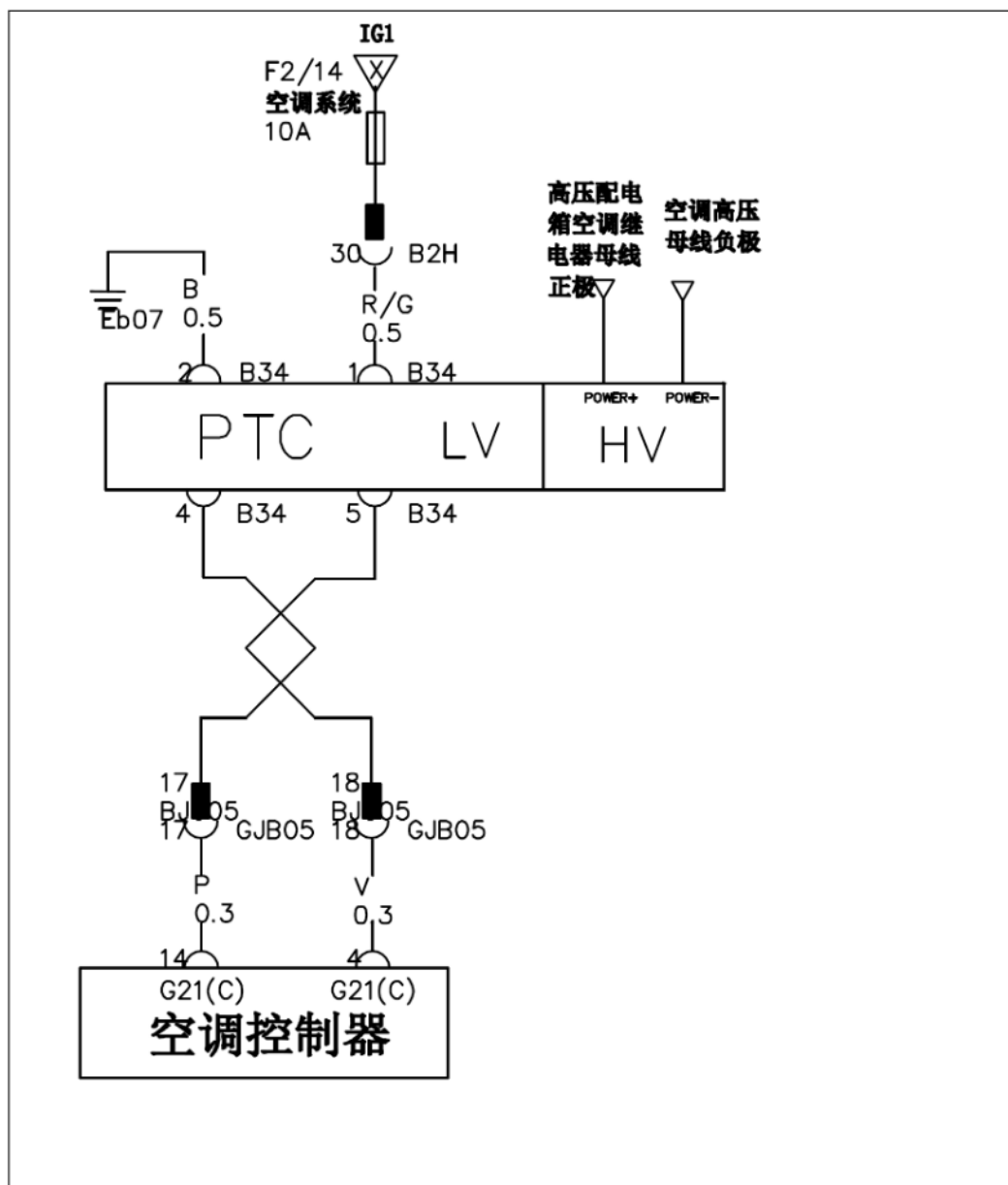
更换线束

AC

正常

6	更换空调控制器
---	---------

电路图



AC

检查步骤

1

检查“高压回路故障”

(c) 排除高压回路故障后，进入下一步检查。

下一步

AC

2

检查保险

(b) 用万用表检查 F2/14 保险是否导通

正常：
导通

异常

更换保险

正常

3

检查 PTC 电源与接地

(a) 断开接插件 B57。

端子	线色	条件	正常情况
B34-1-车身地	R/G	OK 档	11-14V
B34-2-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查电源线束

正常

4

检查线束

(c) 断开接插件 B34、B2H。

(d) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
B34-1-B2H-30	R/G	始终	小于 1Ω
B34-2 车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

5

检查 CAN 通讯

(a) 断开接插件 B34。

端子	线色	条件	正常情况
----	----	----	------

B34-5-车身地	V	始终	约 2.5V
B34-4-车身地	P	始终	约 2.5V

异常

检查 CAN 线束

正常

AC

6 检查空调 ECU

- (a) 更换空调 ECU。
(b) 检查故障是否再现

正常

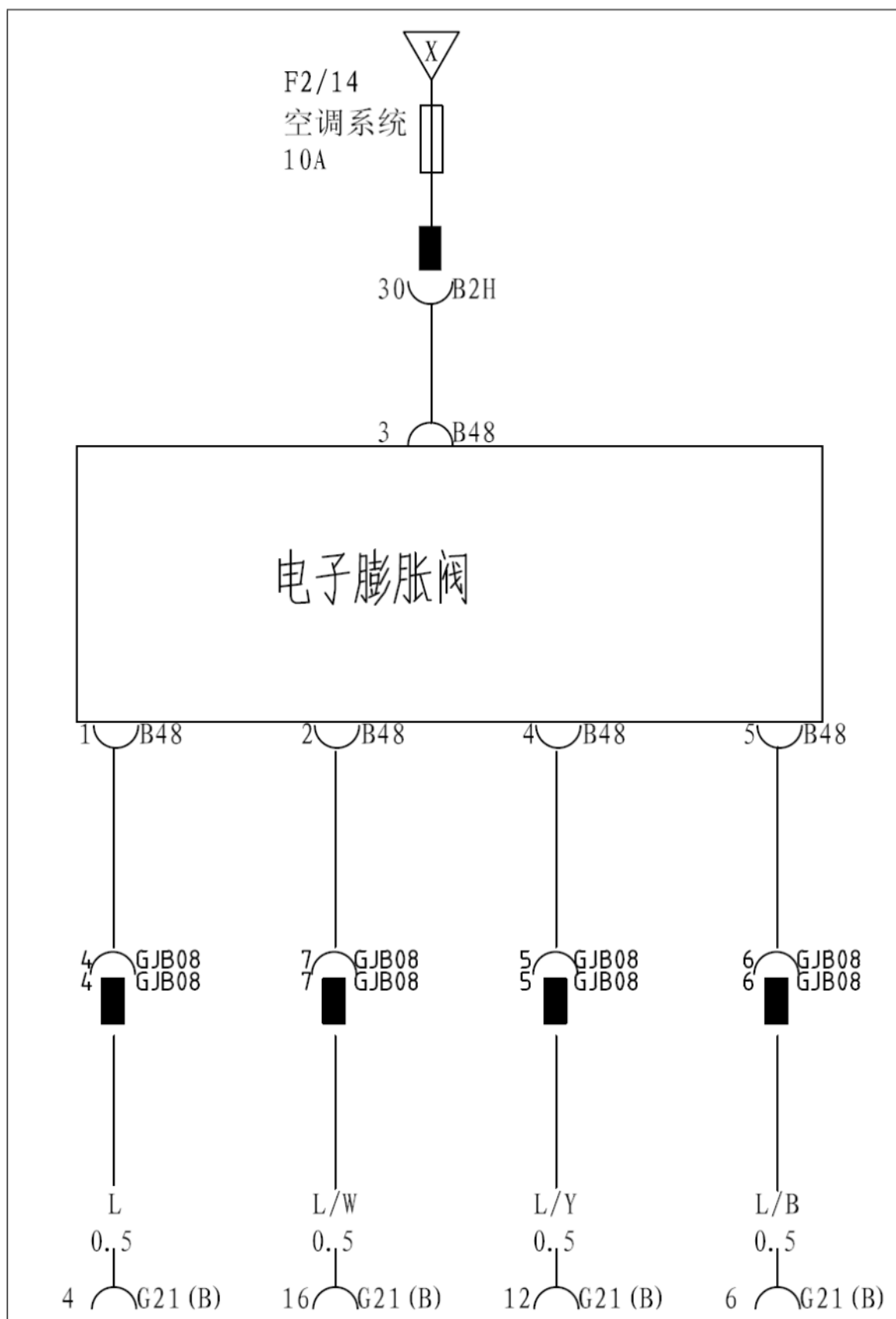
空调故障，更换空调 ECU

异常

7 更换 PTC

电子膨胀阀故障

电路图



检查步骤

1

检查保险

(a) 用万用表检查 F2/14 保险是否导通。

正常：
保险导通

AC

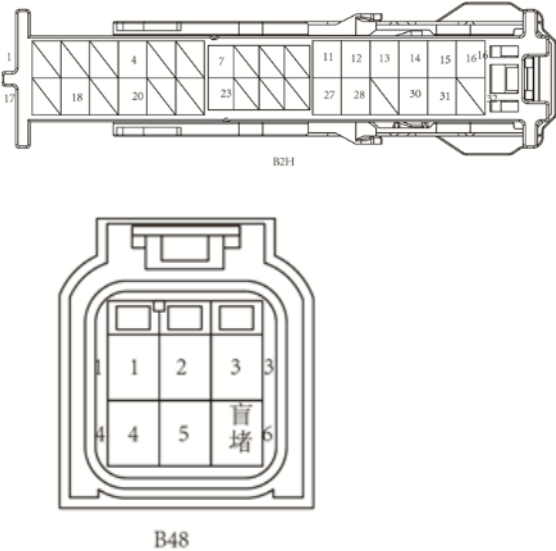
正常

异常

更换保险

2

检查线束



- (a) 断开 B2H 连接器。
(b) 检查 B48 到各个端子电阻。

连接端子	测试条件	正常值
B48-3-B2H-30	始终	小于 1Ω
B48-1-G21-4	始终	小于 1Ω
B48-2-G21-16	始终	小于 1Ω
B48-4-G21-12	始终	小于 1Ω
B48-5-G21-6	始终	小于 1Ω

B48

正常

异常

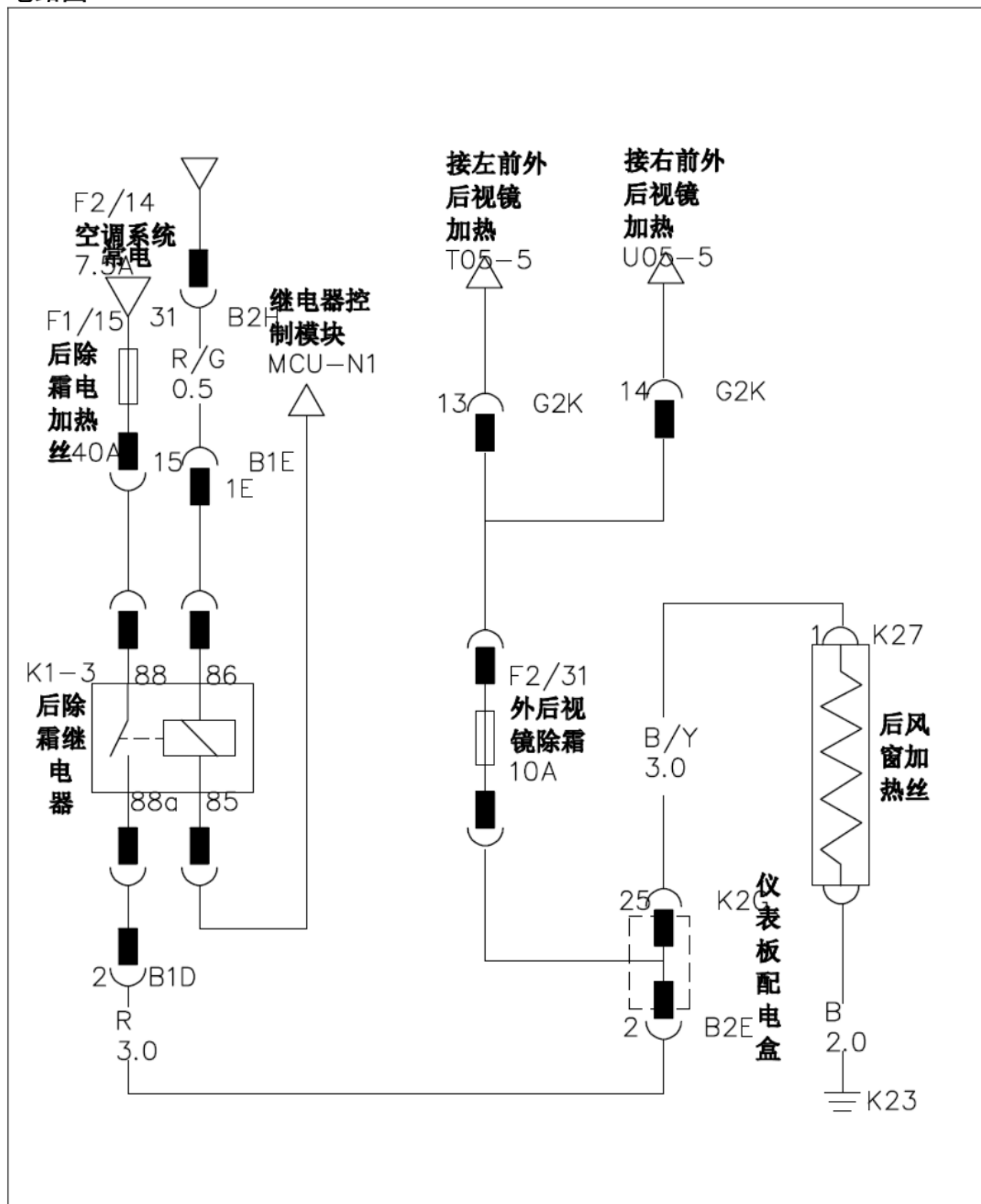
更换异常线束

3

更换电子膨胀阀

电除霜失效

电路图



检查步骤

1

操作检查

(a) 打开除霜，检查操作。

结果	跳到
后除霜与后视镜除霜均不工作	第 2 步
仅后除霜不工作	第 9 步
仅后视镜除霜不工作	第 16 步

2

检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F1/15 保险通断。

正常：
导通

异常

更换保险

正常

3

检查除霜补偿信号

提示：
若无补偿，除霜仍可以正常进行，除霜效率可能会降低。

- (a) 从空调控制面板连接器后端引线。
(b) 检查端子电压。

异常

更换 AC ECU

正常

4

检查 MCU

- (a) 断开前舱配电盒连接器 B1E。
(b) 测量端子间阻值。

标准值

端子	条件	正常情况
B1E-15-车身地	打开电除霜	小于 1Ω

正常

结束

异常

5

检查 CAN 线束（MCU – AC ECU）

- (a) 断开空调控制面板连接器。
(b) 断开前舱配电盒 B1I 连接器。
(c) 检查线束通断。

标准值

端子	线色	正常情况
----	----	------

G47-2 - B1I-2	P	小于 1Ω
G47-1 - B1I-1	V	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

7 更换 AC ECU

(a) 临时更换一个工作正常的 AC ECU，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

异常

更换 MCU

正常

8 更换 AC ECU

9 检查保险

(a) 检查前舱配电盒 F1/15 保险通断。

正常：

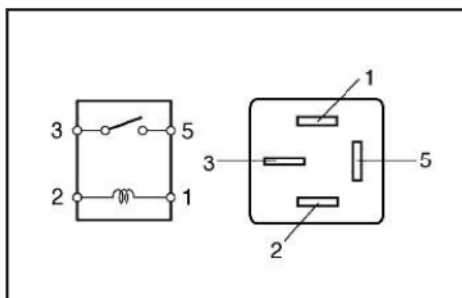
导通

异常

更换保险

正常

10 检查后除霜加热器继电器



(a) 拔出后除霜加热器继电器。

(b) 检查继电器。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

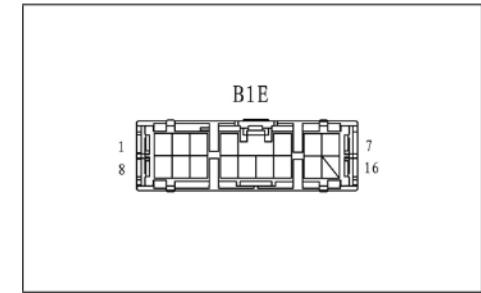
更换后除霜加热器继电器

正常

11 检查线束（前舱配电盒 - 车身地）

(a) 断开前舱配电盒 B1E 连接器。

(b) 检查端子电压。



正常

12 检查前舱配电箱（继电器座）

- (a) 拔出 K1-3 后除霜加热器继电器。
- (b) 检查继电器座。

标准值

端子	测试条件	正常情况
88-车身地	常电	11~14V
86-车身地	OK 档电	11~14V
85-车身地	OK 档，打开电除霜	小于 1V

正常

13 检查后除霜加热丝

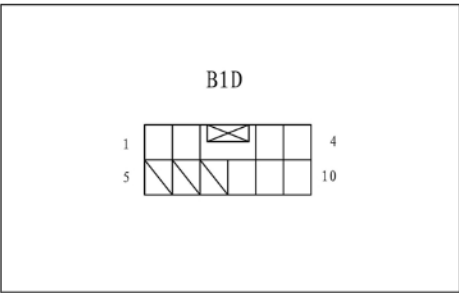
- (a) 断开后除霜加热丝连接器。
- (b) 用万用表测量加热丝阻值。

标准值

端子	正常情况
K12-1-车身地	约 1.2Ω

正常

14 检查线束（前舱配电箱 - 后除霜加热丝）



- (a) 断开前舱配电箱连接器 B1D。
- (b) 断开后除霜加热丝连接器。
- (c) 测量端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
B1D-2 - K12-1	B/Y	小于 1Ω

异常 更换线束

正常

15 结束

16 检查保险（外后视镜除霜保险）

(a) 用万用表检查仪表板配电盒保险 F2/29。

正常：

保险导通

异常

更换保险

AC

正常

17 检查外后视镜除霜加热器继电器

(a) 从前舱配电盒拔出外后视镜除霜加热器继电器。

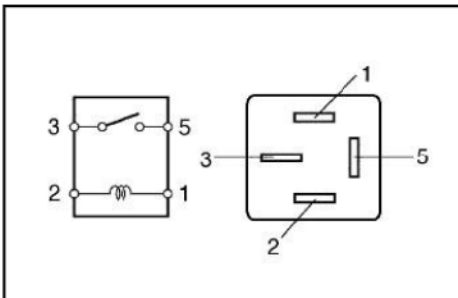
(b) 检查继电器。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换外后视镜除霜加热器继电器



正常

18 检查线束（仪表板配电盒-外后视镜除霜加热器继电器）

(a) 断开仪表线束连接器 G37。

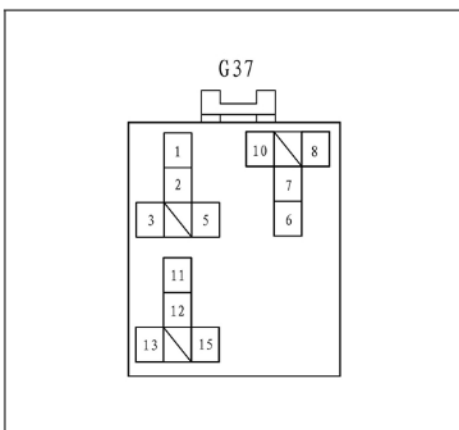
(b) 电源 OK 档，检查端子电压。

标准值

端子	线色	正常情况
G37-3-车身地	Y/R	11~14V
G37-2-车身地	B/Y	11~14V

异常

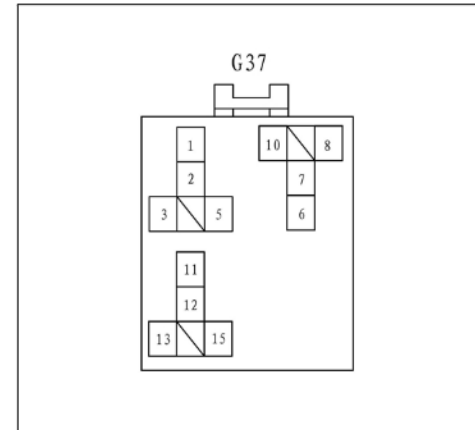
更换线束



正常

19 检查线束（仪表板配电盒 - 外后视镜除霜加热器继电器）

(a) 断开仪表线束连接器 G37。



(b) 电源 OK 档，检查端子电压。

标准值

端子	线色	测试条件	正常情况
G37-5-车身地	B	打开电除霜	小于 1V

异常

更换线束

正常

20

检查外后视镜除霜加热器继电器座

(a) 从继电器盒拔出外后视镜除霜加热器继电器。

(b) 检查继电器座。

标准值

端子	测试条件	正常情况
88-车身地	常电	11~14V
86-车身地	OK 档电	11~14V
85-车身地	OK 档，打开电除霜	小于 1V

异常

更换外后视镜除霜加热器继电器座

正常

21

检查外后视镜除霜加热丝

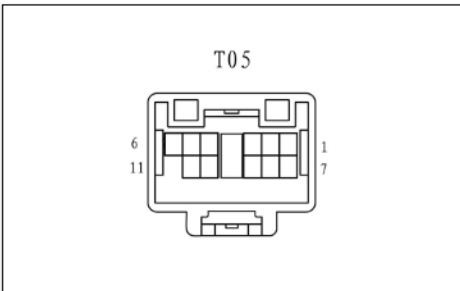
(a) 断开后除霜加热丝连接器（以左外后视镜为例）。

(b) 用万用表测量阻值

(c) 左外后视镜

标准值

端子	正常情况
T05-5-T05-10	约 6.5Ω



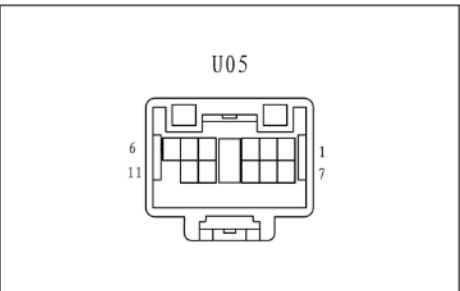
(a) 右外后视镜

标准值

端子	正常情况
U05-5-U05-10	约 6.5Ω

异常

更换除霜加热丝



正常

22 检查线束（外后视镜除霜加热器继电器 - 后除霜加热丝）

- (a) 断开继电器连接器 G37。
 (b) 断开外后视镜除霜加热丝连接器, 左 T05, 右 U05。
 (c) 测量端子间阻值。
 (d) 左外后视镜

标准值

端子	线色	正常情况
T05-5-G37-2	O	小于 1Ω
T05-10-车身地	B	小于 1Ω

- (a) 右外后视镜

标准值

端子	线色	正常情况
U05-5-G37-2	O	小于 1Ω
U05-10-车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

23 结束

空调控制器电源电路

电路图



检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/14 保险通断。

正常：
导通

AC

正常

异常

更换保险

2	检查线束
---	------

- (a) 断开空调控制器连接器 G21(A)、G21(B)。
(b) 检查端子电压、电阻。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
G21(A)-3 -车身地	G/R	OK 档电	11~14V
G21(A)-18 -车身地	B	始终	小于 1Ω
G21(A)-19 -车身地	B	始终	小于 1Ω

正常

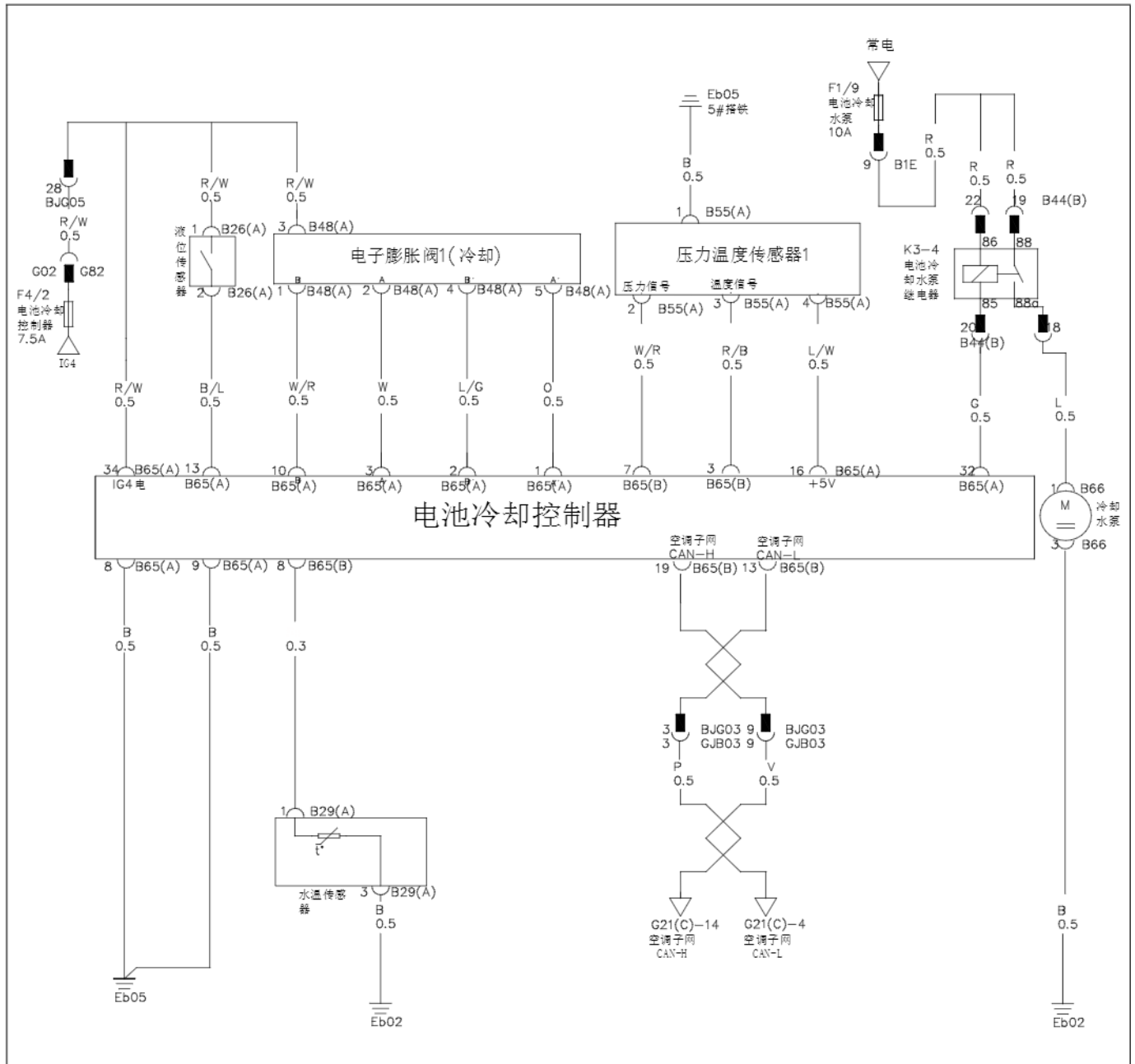
异常

更换线束或连接器

3	电源电路正常
---	--------

电池冷却系统

电路图



DTC	B132316	工作电源欠压(低于 9V)
DTC	B132317	工作电源过压(高于 16V)

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F4/2、F1/9 保险通断。

正常：
导通

异常	更换保险
----	------

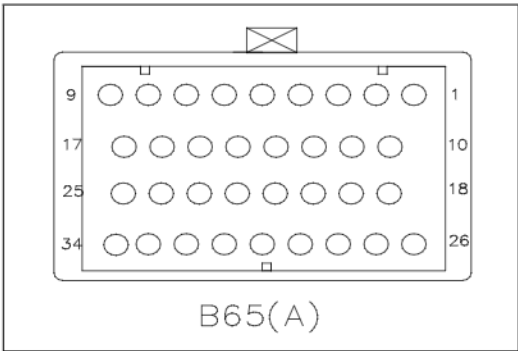
正常

更换低压电源，检查电池冷却能否工作。

能	更换低压电源
---	--------

不能

2	检查线束
---	------



(a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(A)。

(b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B65(A)-32-车身地	始终	11V—14V
B65(A)-34-车身地	始终	11V—14V
B65(A)-8-车身地	始终	小于 1Ω
B65(A)- 9-车身地	始终	小于 1Ω

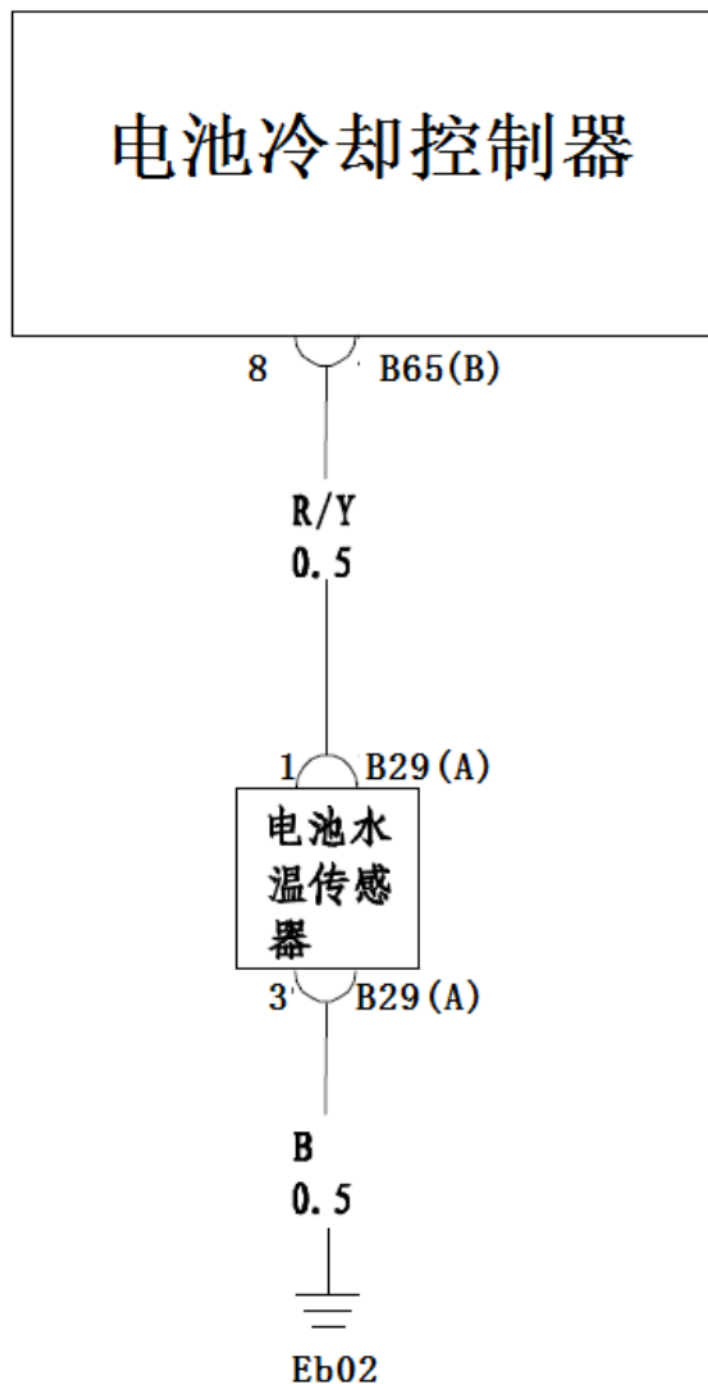
异常	检查或更换线束
----	---------

正常

更换电池冷却控制器

DTC	B132013	水温传感器断路
DTC	B132012	水温传感器短路

电路图



检查步骤

1	检查传感器
---	-------

更换传感器

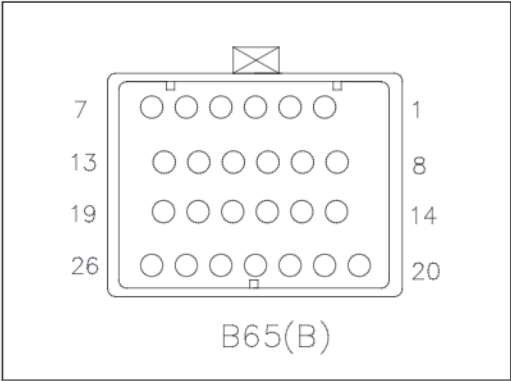
正常

更换水温传感器

异常

2

检查线束



- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(B) 。
- (b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B65(B)-8- B29 (A) - 1	始终	小于 1Ω
B29 (A) -3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

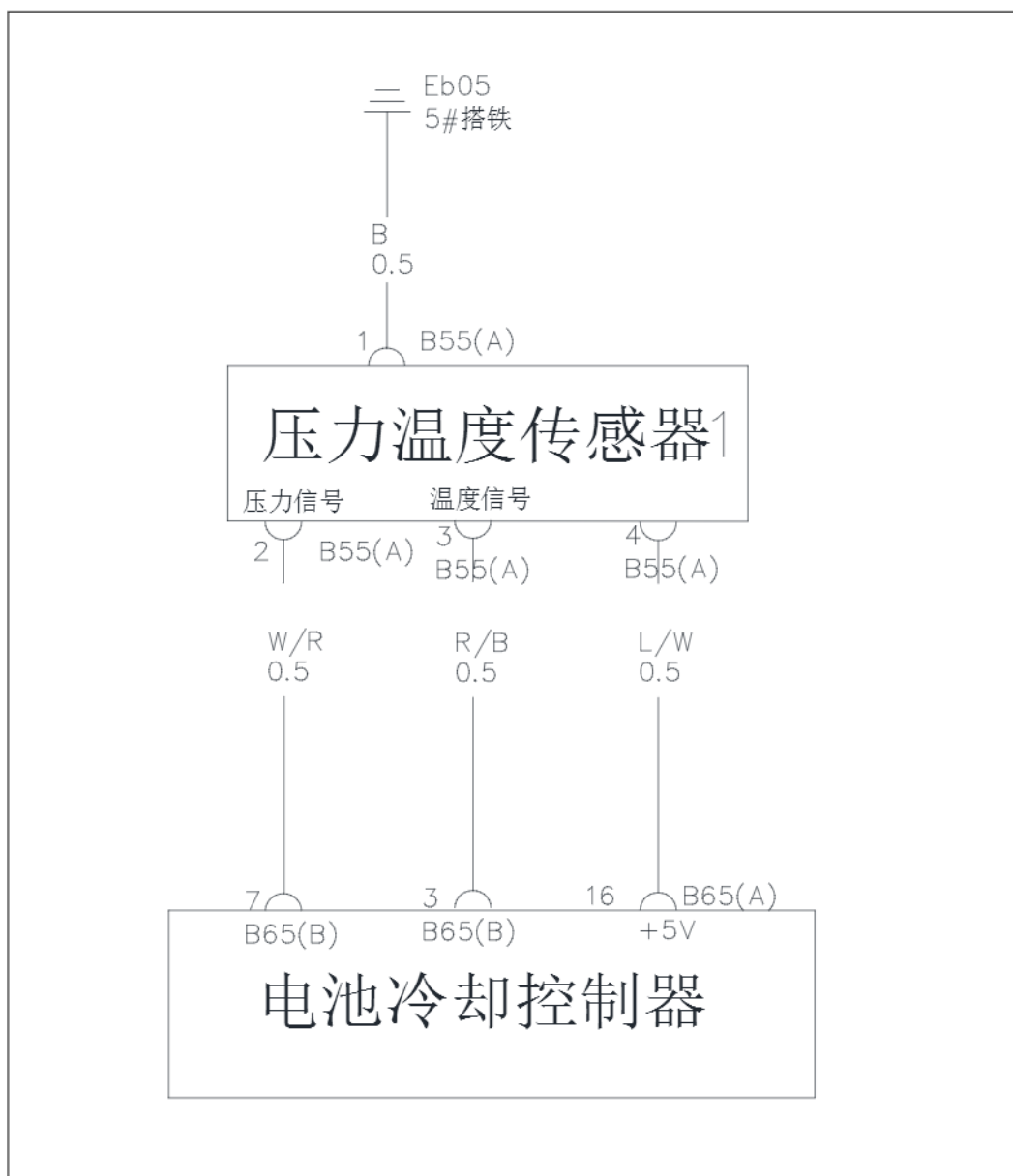
正常

更换电池冷却控制器

DTC	B132113	板式换热器出口温度传感器断路
DTC	B132112	板式换热器出口温度传感器短路
DTC	B132213	板式换热器出口压力传感器断路
DTC	B132212	板式换热器出口压力传感器短路

AC

电路图



检查步骤

1 检查传感器

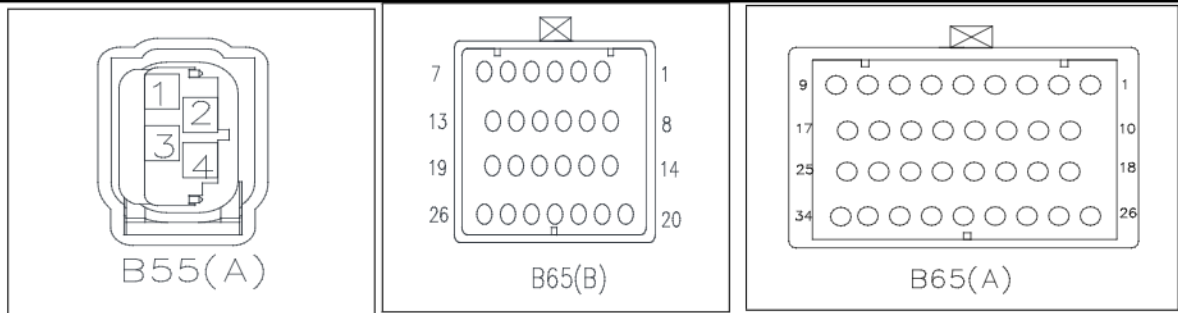
更换传感器

正常

更换压力温度传感器

异常

2 检查线束



- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(B)、B65(A)。
(b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B65(B)-7- B55 (A) -2	始终	小于 1Ω
B65(A)-16- B55 (A) -4	始终	小于 1Ω
B65(B)-3- B55 (A) -3	始终	小于 1Ω
B55 (A) -1-车身地	始终	小于 1Ω

异常 检查或更换线束

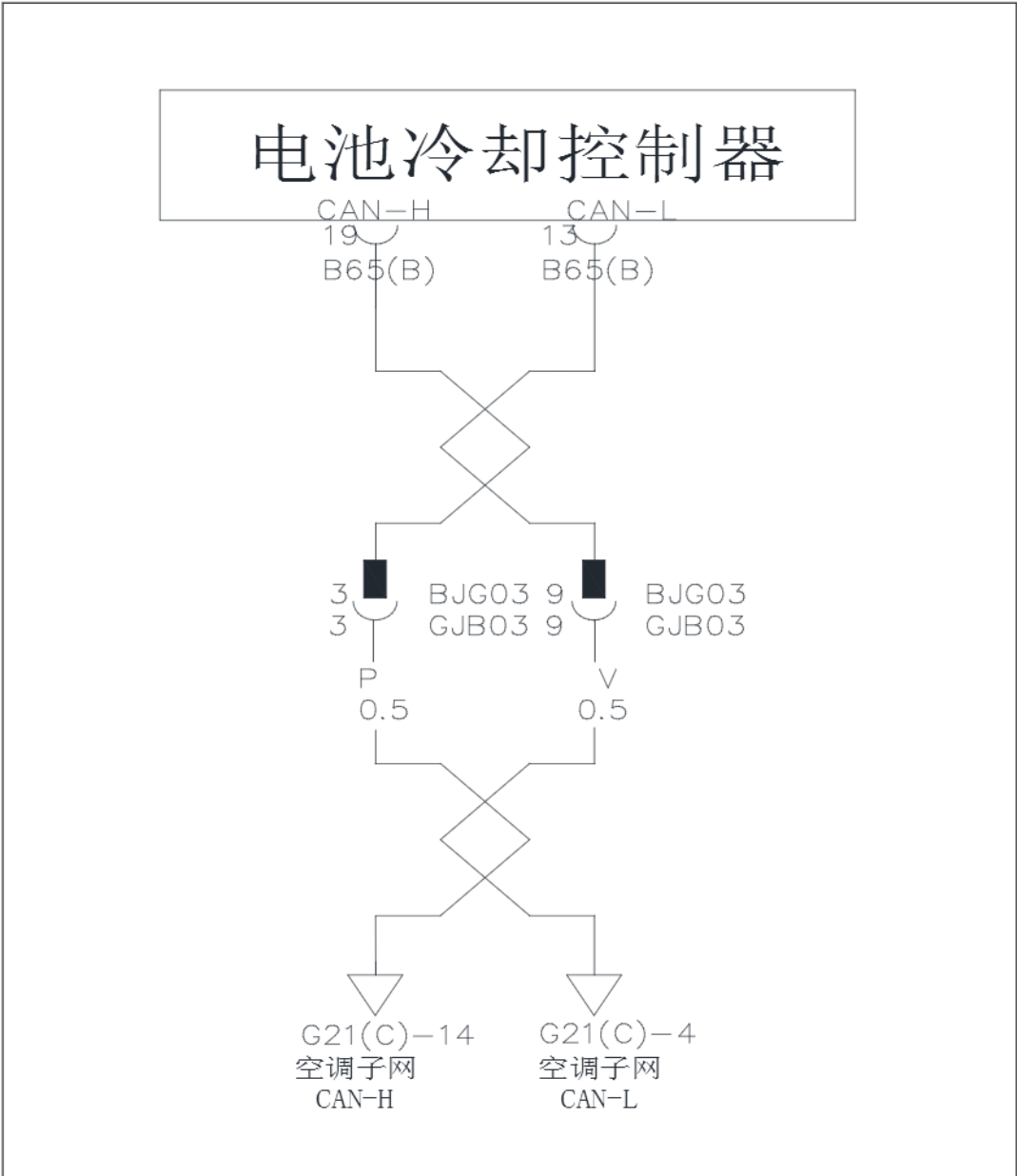
正常

更换电池冷却控制器

DTC	U011187	BCC 未接收到空调控制器转发 BMS 的 ID 为 44A 报文
DTC	U016487	BCC 未接收到空调控制器的 ID 为 1DB 报文 (环境温度和软关断)或 3CF 报文(车厢内压缩机需求状态)

AC

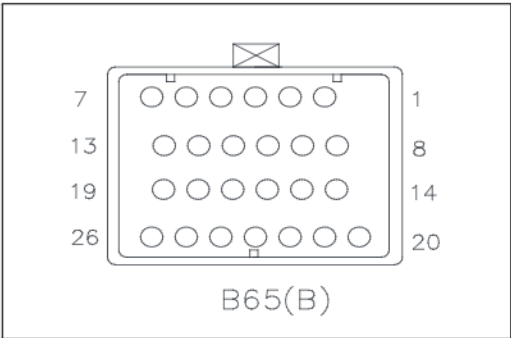
电路图



检查步骤

1

检查线束



- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(B)。
- (b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B65(B)-13- 车身地	始终	约 2.5V
B65(B)-19- 车身地	始终	约 2.5V

异常

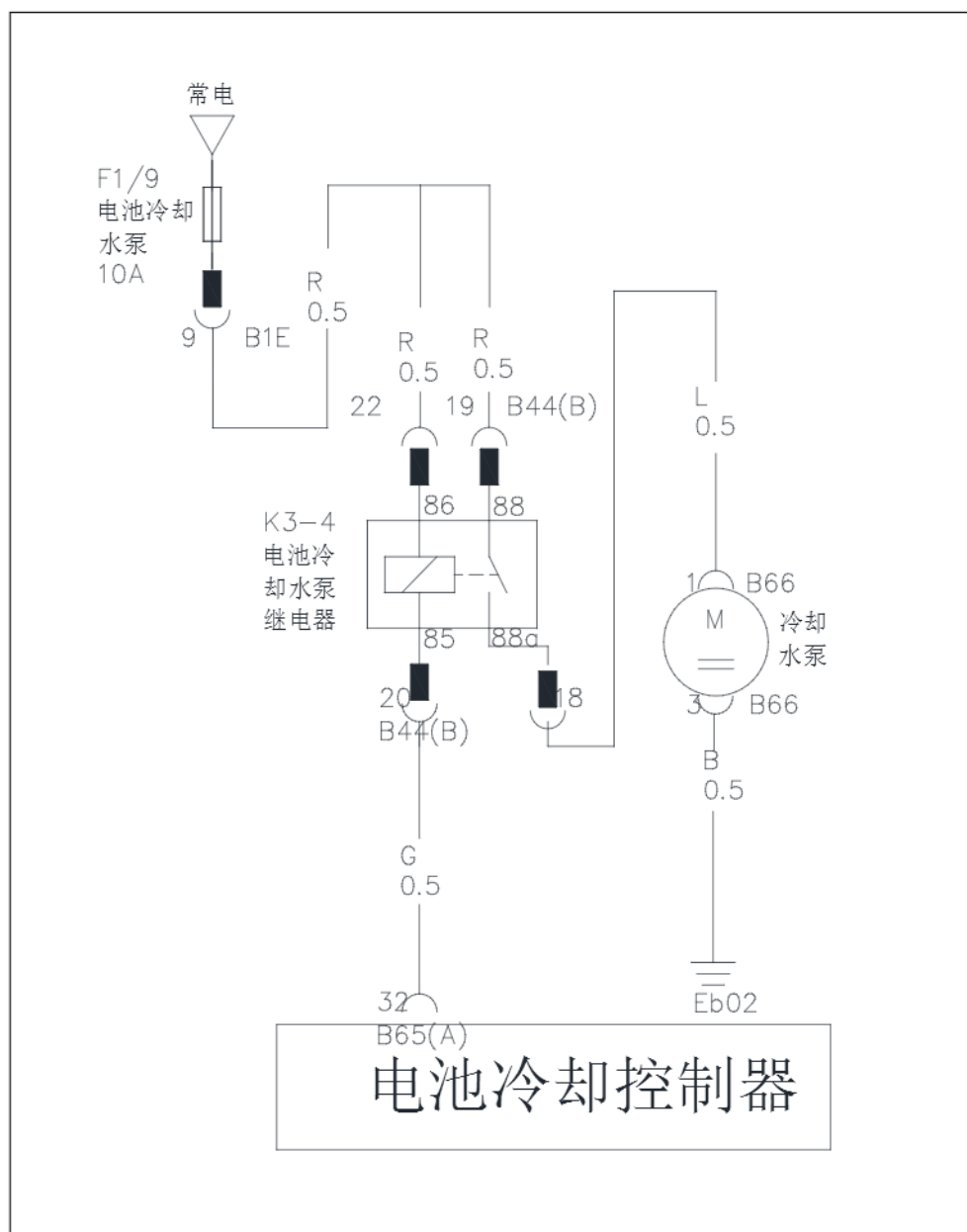
检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

电池冷却电动水泵检查

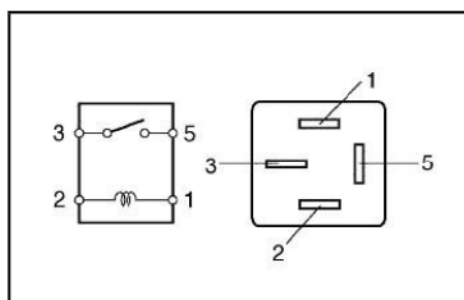
电路图



AC

检查步骤

1 检查继电器



- 拔下水泵继电器 K3-4。
- 检查鼓风机继电器。
- 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通

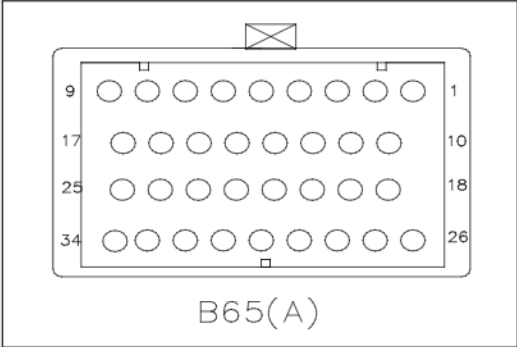
	3, 5 不导通
--	----------

异常

更换鼓风机继电器

2

检查线束



- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(A)。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B65(A)-32—B44 (B) -20	始终	小于 1Ω
B44 (B) -20—B44 (B) -22	始终	小于 1Ω
B44 (B) -18—B66-1	始终	小于 1Ω
B66-3—车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

3

检查电动水泵

更换电池冷却电动水泵
正常：使用 VDS1000 或诊断仪主动测试吸合电动水泵继电器，水泵能运转。

异常

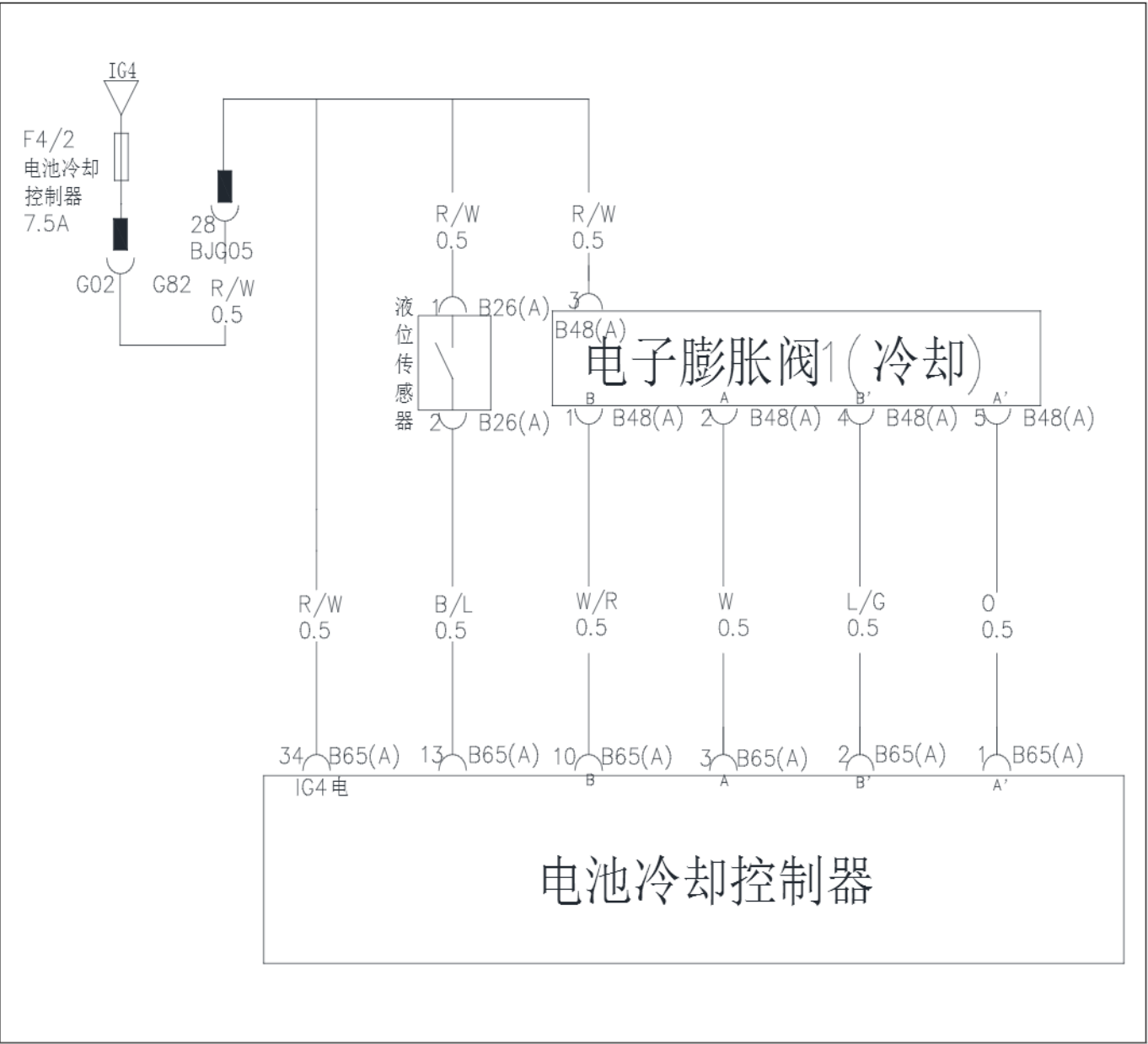
更换电池冷却电动水泵

正常

更换电池冷却控制器

电池冷却电子膨胀阀检查

电路图



AC

检查步骤

1

检查冷却液位传感器

若 VDS1000 读取数据流 “电池冷却副水箱液位低” 与实际不符合
更换冷却液位传感器
正常：使用 VDS1000 正确读取到 “电池冷却副水箱液位低” 数据。

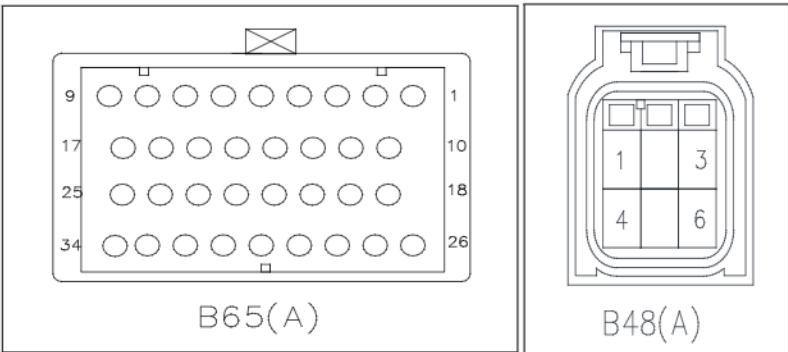
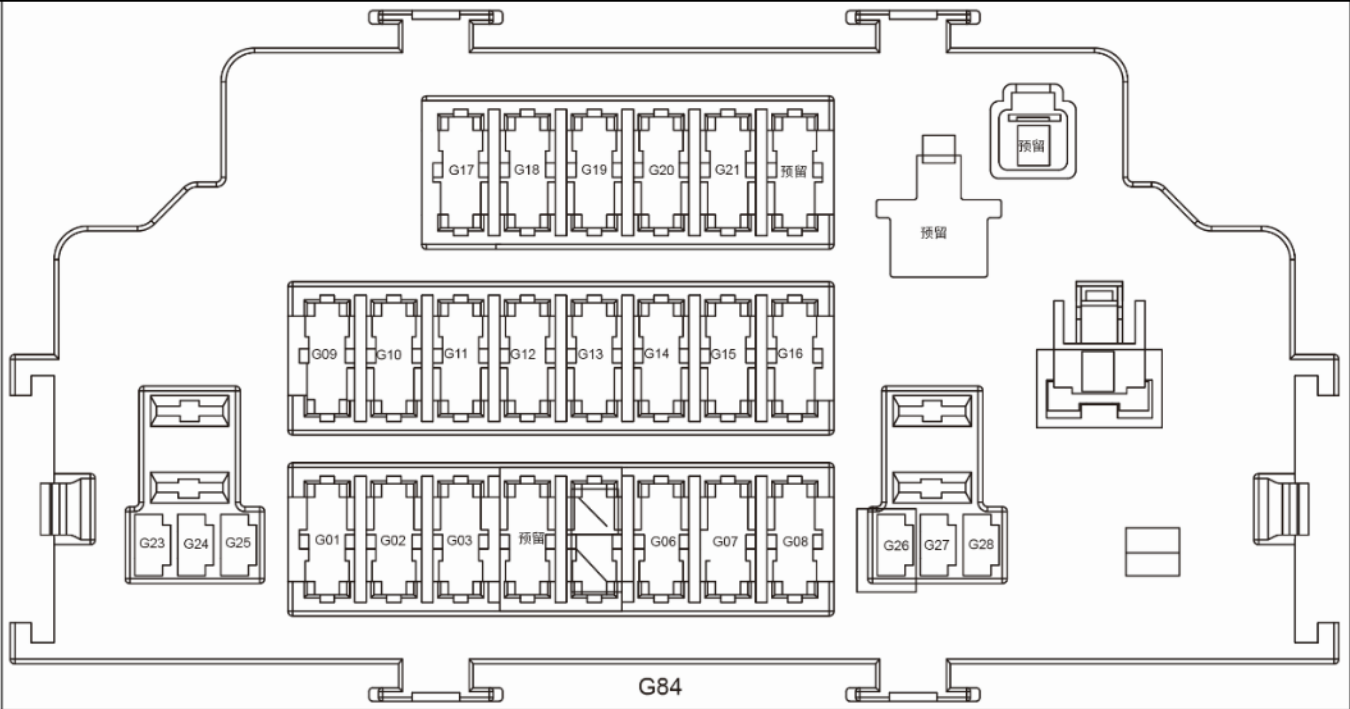
异常

更换电池冷却电动水泵

正常

2

检查线束



- (c) 断开电池冷却 ECU 连接器 B65(A)。
- (d) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B48 (A) -5—B65 (A) -1	始终	小于 1Ω

B48 (A) -4—B65 (A) -2	始终	小于 1 Ω
B48 (A) -2—B65 (A) -3	始终	小于 1 Ω
B48 (A) -1—B65 (A) -10	始终	小于 1 Ω
B26 (A) -2—B65 (A) -13	始终	小于 1 Ω
G82- B26(A)-1	始终	小于 1 Ω
G82- B48(A)-3	始终	小于 1 Ω
G82- B65(A)-34	始终	小于 1 Ω

异常

检查或更换线束

AC

正常

更换电池冷却控制器

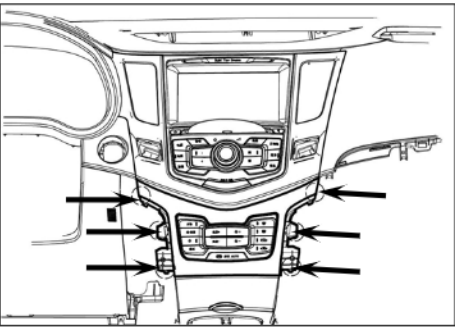
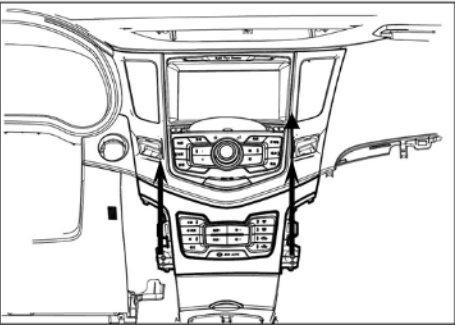
准备工具

十字起	一把
10#T 型套筒或棘轮扳手	一把
一字起	

AC

空调面板拆装
拆卸

- 1. 将电源档位退至 OFF 档
- 2. 断开蓄电池负极
- 3. 拆卸组合仪表盖罩
- 4. 拆卸仪表板中盖板(可不取下,只将其下部分翘起)
- 5. 拆卸中控装饰条
- 6. 拆卸换挡机构盖板
- 7. 拆卸点烟器盒
- 8. 拆卸空调面板
 - (a) 用十字起拆卸两固定螺丝



- (b) 用一字起小心撬起周边卡扣
- (c) 取出空调面板，断后面板接插件

安装

1. 安装空调面板

将空调面板放入固定位置，接上后面接插件

2. 安装点烟器盒(十字起固定两个自攻钉)

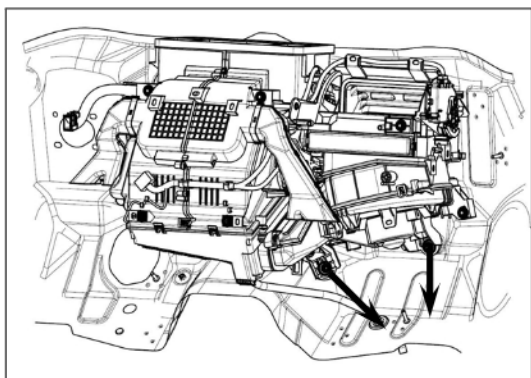
3. 安装换挡机构盖板

4. 安装中控装饰条

空调箱体拆装

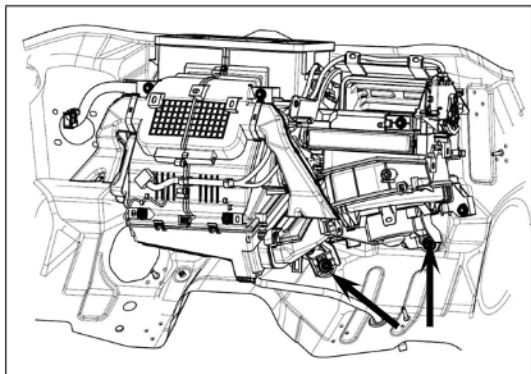
拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 回收冷媒
4. 拆卸仪表板上本体(拆左/右 A 柱上护板、断开各接插件、拆安全气囊 与管梁连接螺栓、搭铁点等)
5. 拆卸副仪表台
6. 拆卸仪表板下本体
7. 断开管梁与车身各连接点
8. 断开空调箱体上的各管路(制冷管路\暖风水管\排水管)
9. 拆卸空调箱体与前围板固定点（一螺栓一螺母）
 - (a) 断开空调上各接插件
 - (b) 用棘轮拆卸空调箱体与前围板的 2 个固定点
 - (c) 工具：十字起、一字起、10#套筒、13#套筒+棘轮、10#丁字杆、卡箍钳
10. 断开转向管柱
11. 将管梁同箱体一起抬出驾驶舱



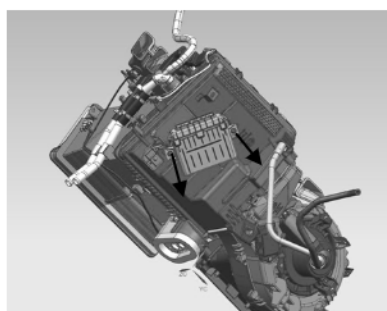
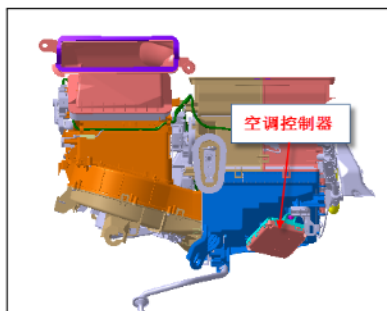
安装

1. 将管梁同箱体放入驾驶舱正确位置
2. 连接转向管柱
3. 安装空调箱体
 - (a) 将空调箱体装入固定位置，接上各接插件、管路
 - (b) 安装空调箱体与前围板的 2 个固定点



4. 接上空调箱体上各管路
5. 安装管梁与车身各连接点
6. 安装仪表板下本体
7. 安装副仪表台
8. 安装仪表板上 本体
9. 加注冷媒
10. 接上蓄电池负极

AC



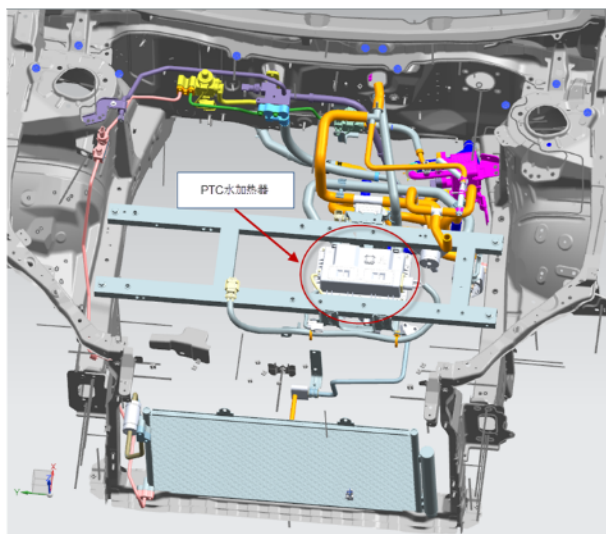
空调 ECU 拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸杂物盒
4. 断开空调 ECU 连接器
5. 拆卸空调 ECU
 - (a) 用套筒拆卸空调 ECU
 - (b) 取出空调 ECU 及支架

安装

1. 安装空调 ECU
 - (a) 将空调 ECU 及支架装入固定位置
 - (b) 用套筒安装固定螺母
 - (c) 接上空调 ECU 线束连接器
2. 安装杂物盒
3. 接上蓄电池负极



PTC 的拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 拆掉蓄电池及支架
3. 松开与 PTC 支架连接的四通阀
4. 拆掉连接 PTC 的暖风管路
5. 拆卸 PTC 支架
6. 拆卸 PTC
 - (a) 断开 PTC 上的接插件
 - (b) 用棘轮扳手拆卸 2 个固定螺栓和一个双头螺柱，取下 PTC

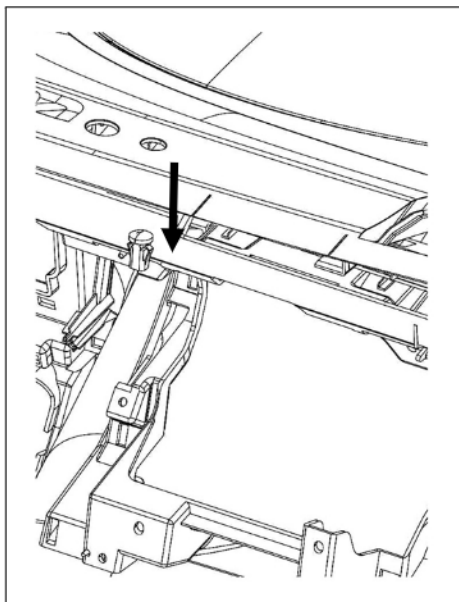
AC

安装

1. 安装 PTC
 - (a) 将 PTC 与 PTC 支架固定，用棘轮扳手打紧 2 个固定螺栓和一个双头螺柱
 - (b) 接上 PTC 上的接插件
2. 将 PTC 固定在大支架上
3. 接上连接 PTC 的暖风管路
4. 装上四通阀
5. 加注冷却液；
6. 安装蓄电池并接上线束

日光照射传感器拆装 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸仪表板本体
4. 拆卸日光照射传感器
 - (a) 断开日光照射传感器接插件
 - (b) 用一字起撬开两边卡口
 - (c) 从下面取出日光照射传感器

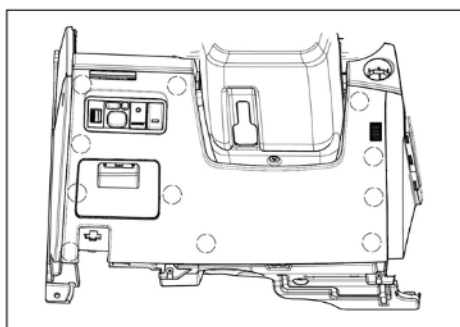
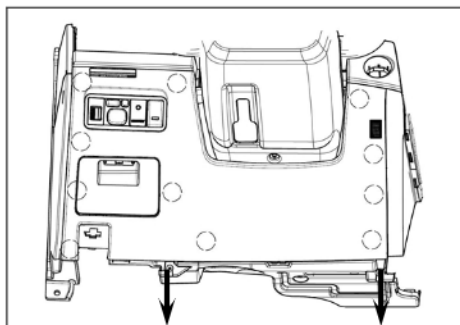


安装

1. 安装日光照射传感器装入固定位置
2. 接上日光照射传感器接插件
3. 将仪表板本体放入固定位置
4. 安装好仪表板本体
5. 接上蓄电池负极

室内温度传感器拆装 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸仪表板左下隔音板
4. 拆卸仪表板左下护板总成
5. 拆卸室内温度传感器
 - (a) 拆卸仪表板左下隔音板，用十字起拆卸两个固定螺丝，小心拆下周边卡扣，取下隔音板



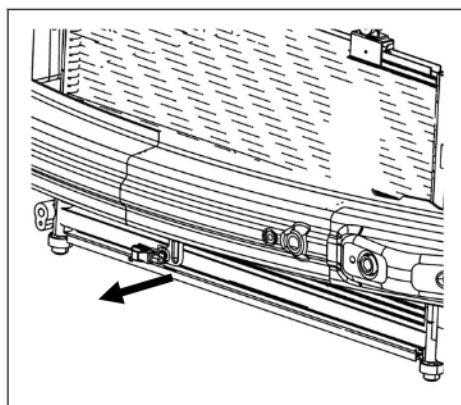
- (b) 拆卸仪表板左下护板总成，小心拆卸周边卡扣，取下护板
- (c) 断开室内温度传感器接插件
- (d) 用一字起撬开两边卡扣，从后面取出室内温度传感器

安装

1. 将室内温度传感器装入固定位置，接上室内温度传感器接插件
2. 将仪表板左下护板装入固定位置，卡好周边卡扣
3. 将仪表板左下隔音板装入固定位置，卡好周边卡扣，用十字起装上两个固定螺丝
4. 接上蓄电池负极

室外温度传感器拆装 拆卸

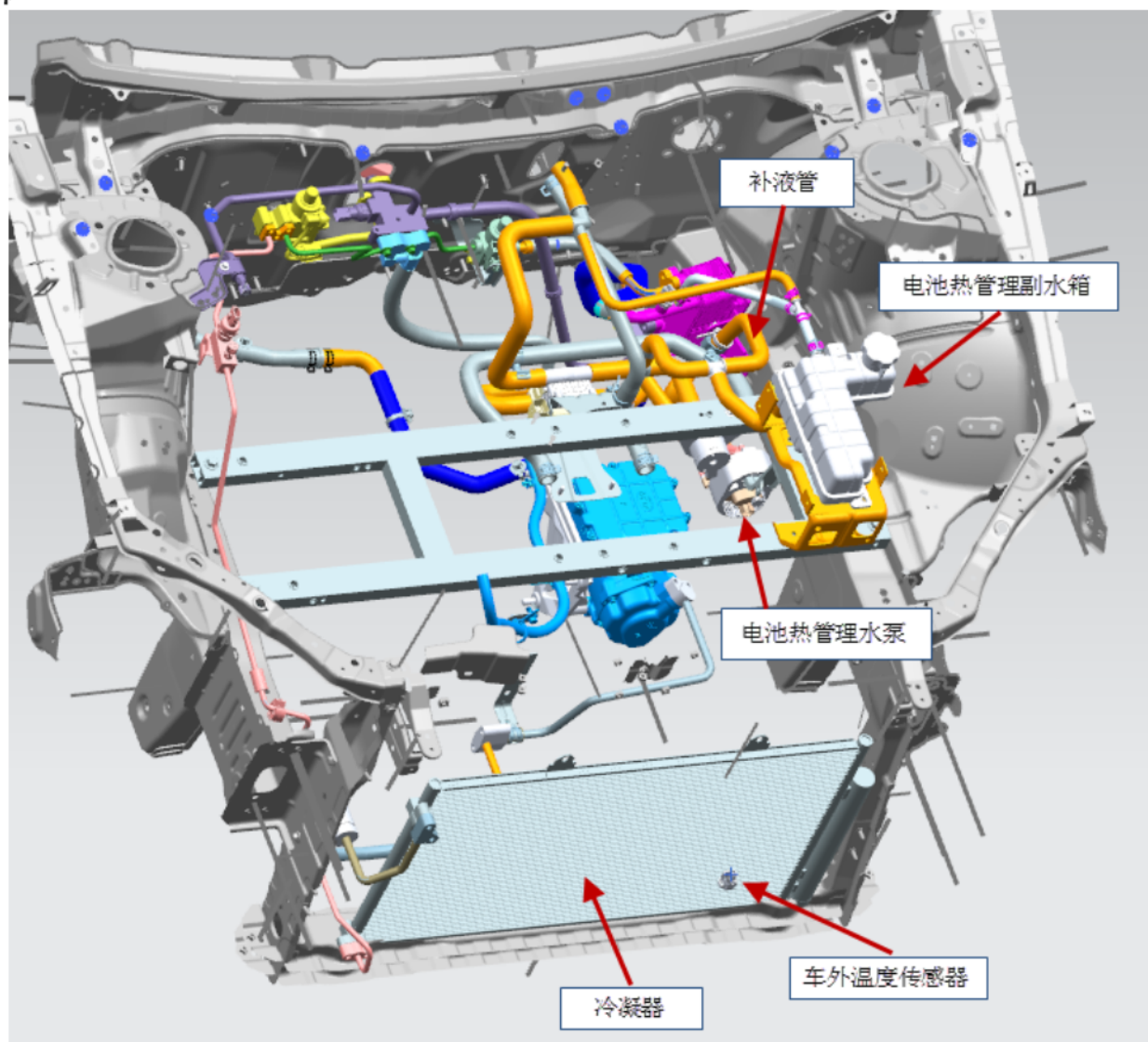
1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸前保险杠
4. 拆卸室外温度传感器
 - (a) 断开室外温度传感器接插件
 - (b) 用一字起小心弄开两边卡扣，取出室外温度传感器



安装

1. 安装室外温度传感器
 - (a) 将室外温度传感器卡入固定位置，卡好卡扣
 - (b) 接上室外温度传感器接插件
2. 安装前保
3. 接上蓄电池负极

电池热管理水泵、电池热管理副水箱、冷凝器拆装 拆卸



电池热管理副水箱布置在前舱右侧的大支架上方，电池热管理水泵布置在前舱右侧的大支架下方位置，冷凝器和车外温度传感布置在前保后面，如上图所示：

1、更换“电池热管理副水箱”方法

- 1) 将电源档位退至 OFF 档
- 2) 断开蓄电池负极
- 3) 断开连接电池热管电动水泵进口的胶管，将冷却液放掉；
- 5) 拆掉电池热管理副水箱的紧固件（2 个）；
- 6) 断开与壶连接的胶管，取出壶；

2、更换冷凝器、车外温度传感器方法：

- 1) 将电源档位退至 OFF 档
- 2) 断开蓄电池负极

- 3) 将冷媒回收（换冷凝器需求）；
 - 4) 将前保拆下；
 - 5) 用工具将需要更换的零部件换下；
- 3、更换电池热管理水泵、补液管方法：**

- 1) 将电源档位退至 OFF 档
- 2) 断开蓄电池负极
- 3) 断开水泵接插件；
- 4) 断开与电池热管理水泵相连的两根管，将冷却液放掉；
- 5) 卸下支架的 2 个紧固件；
- 6) 用工具将需要更换的零部件换下；

安装

- 1) 将需要更换的零部件装好；
- 2) 将前保、前舱配电盒装好；
- 3) 按要求进行加注、排气电池冷却液（更换电池热管理副水箱、电池热管理电动水泵时需要）；
- 4) 要要求加注 600g 冷媒（更换冷凝器有）；
- 5) 将蓄电池负极接好；
- 6) 上电用 VDS 检测功能是否正常；